DÖNME DİNAMİĞİ

v06.mp4

Bu dersin sonunda:

v07.mp4

Dönme Vektörleri ve Açısal Momentum

Yaz, sonbahar, kis, ilkbahar: Mevsimlerin döngüsü, en sonunda Dünya'nin açısal hiz vektörünün yönü tarafindan belirlenir. Canli dokudaki protonlarin açısal hizi değiştikçe, doktorlara insan vücudunun içini zararsiz bir sekilde görüntüleme imkani veren MRI görüntüleri olusur. Yükselen ve dönen sicak, nemli hava, hortumun korkutucu hunisine dönüşür. Bisiklet sürdügünüzde, dönen tekerlekler dengenizi saglamaya yardimci olur ve aksi takdirde oldukça hassas olan bir durusu kararlilastirir.

Bu örneklerin hepsi, büyüklügün yani sira *yönün* de önemli oldugu dönme hareketine aittir. Bu tür olaylar, Newtonun yasalarinin dönme hareketindeki analojileriyle en iyi sekilde açıklanır. Bu bölümde Newtonun ikinci yasasinin dönme analogu tam vektörel haliyle ele alinir ve böylece momentuma dönme analogu olan bir kavram tanitilir.

Dünya tam olarak küresel degildir. Bu durum dönme eksenini nasil etkiler ve bunun buzul çaglari ile ne ilgisi vardir? (Bu fotoğrafta kusursuz küresellikten sapma abartilmistir.

Dünya'nın Kusursuz Küre Olmayışının Dönme Ekseni ve Buzul Çağları ile İlişkisi

Dünya tam olarak küresel değildir; ekvator bölgesi şişkin, kutuplar ise basıktır. Bu geometrik özellik *basık küre* (oblate spheroid) olarak adlandırılır ve dönme ekseni üzerinde önemli etkiler yaratır.

1. Eksensel Presepsiyonun Oluşumu

Dünya'nın ekvatoral şişkinliği, Güneş ve Ay'ın çekim kuvvetleriyle etkileşerek dönme ekseni üzerinde yavaş bir yalpalama hareketi oluşturur. Bu harekete *eksensel presepsiyon* denir. Presepsiyon sonucu Dünya'nın dönme ekseni gökyüzünde bir daire çizer ve bu döngü yaklaşık 26000 yılda tamamlanır.

2. Presepsiyonun İklim Üzerindeki Etkisi

Eksendeki bu yavaş yalpalama, Dünya'nın hangi yarımküresinin hangi dönemde daha fazla

güneş ışığı aldığını değiştirir. Bu durum mevsimlerin şiddetini ve zamanlamasını etkiler. Bu değişimler uzun zaman ölçeklerinde buzulların genişlemesi veya geri çekilmesi üzerinde önemli bir rol oynar.

Bu süreç *Milankovic döngüleri* kapsamında ele alınır ve buzul çağlarının başlaması ile doğrudan ilişkilidir. Presepsiyon, Dünya'nın yörüngesel şekil değişiklikleri ve eksen eğikliği ile birlikte iklimde uzun dönemli salınımlar oluşturur.

Özet

Dünya'nın kusursuz küre olmaması şu sonuçlara yol açar:

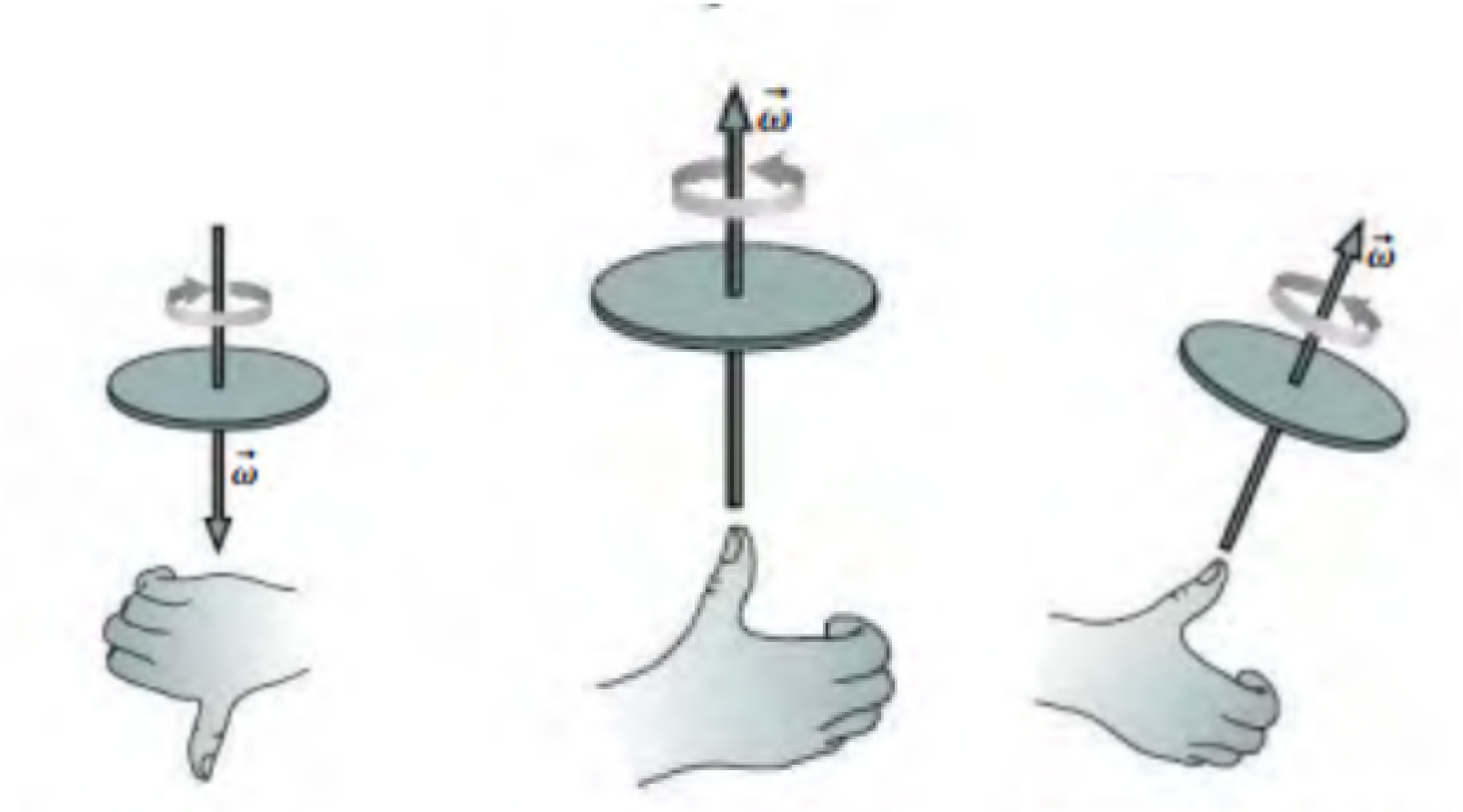
- Dünya'nın dönme ekseni zamanla yalpalar (presepsiyon).
- Bu yalpalama mevsimlerin şiddetini ve zamanlamasını uzun dönemlerde değiştirir.
- Bu değişimler buzul çağlarının ortaya çıkmasında önemli bir role sahiptir.

Sonuç olarak, Dünya'nın küresellikten sapması yalnızca geometrik bir ayrıntı değildir; iklimin evriminde belirleyici bir faktördür.

Açısal Hız ve Açısal İvme Vektörleri

Şimdiye kadar dönme hareketine yön atamak için clockwise (saat yönünde) ve counterclockwise (saat yönünün tersinde) terimlerini kullandık. Ancak bu yeterli değildir; dönme hareketini tam olarak tanımlayabilmek için dönme ekseninin yönünü de belirtmemiz gerekir. Bu nedenle açısal hızı $\vec{\omega}$, büyüklüğü ω olan ve yönü dönme eksenine paralel olan bir vektör olarak tanımlarız.

Bu tanımda bir belirsizlik vardır, çünkü dönme eksenine paralel iki olası yön bulunur. Bu belirsizliği **sağ el kuralı** ile çözeriz: Sağ elinizin parmaklarını dönmenin yönünde kıvırırsanız, başparmağınız açısal hızın $\vec{\omega}$ yönünü gösterir (Şekil).



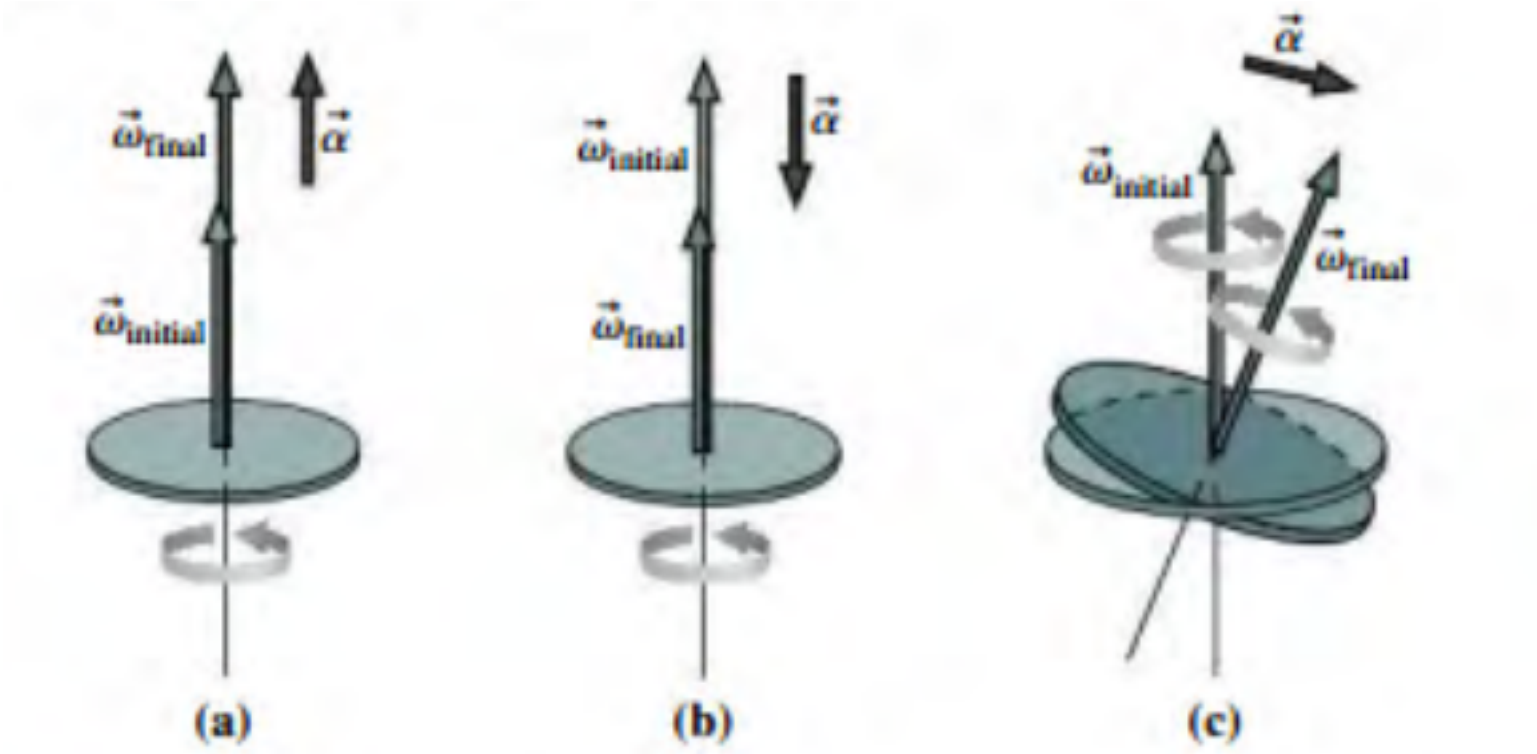
Bu ayrım sayesinde $\vec{\omega}$ yalnızca açısal hızın büyüklüğünü ve dönme ekseninin yönünü belirtmekle kalmaz, aynı zamanda daha önce clockwise veya counterclockwise olarak adlandırdığımız dönüşleri birbirinden ayırır.

Açısal İvmenin Tanımı

Doğrusal ivme vektöründe olduğu gibi, açısal ivmeyi de açısal hız vektörünün zamanla değişim hızı olarak tanımlarız:

$$\vec{\alpha} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}.$$

Bu tanım *açısal ivme vektörü*nü verir.



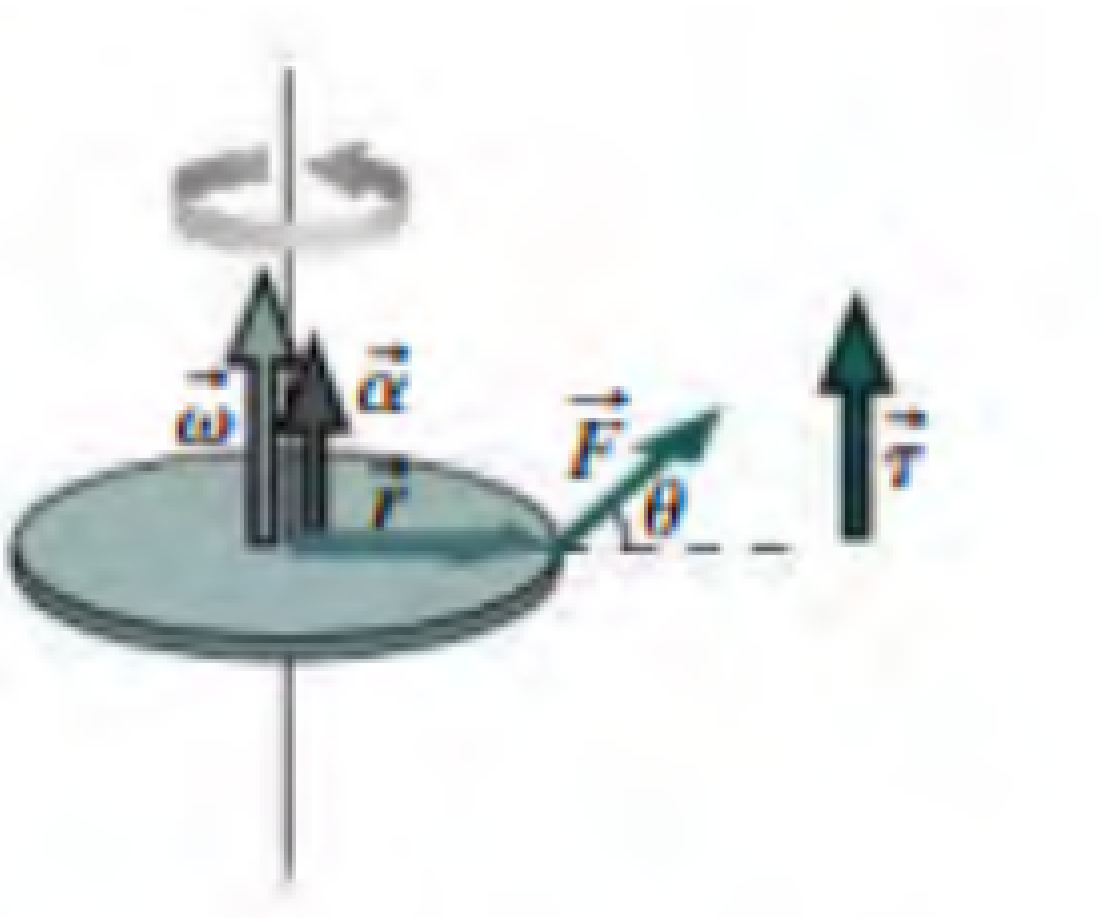
Açısal ivme: (a) açısal hızın büyüklüğünü artırabilir, (b) azaltabilir veya (c) açısal hızın yönünü değiştirebilir.

Bu Denklem şunu söyler: Açısal ivme, açısal hızdaki değişimin yönünde bulunur. Eğer değişim yalnızca büyüklükte ise, ω sadece artar veya azalır ve $\vec{\alpha}$, dönme eksenine paralel ya da antiparalel olur (Şekil a, b).

Ancak *yöndeki bir değişim* de açısal hızda bir değişimdir. Açısal hız $\vec{\omega}$ yalnızca yön değiştiriyorsa, açısal ivme vektörü $\vec{\omega}$'ya diktir (Şekil c). Daha genel durumda hem büyüklük hem yön değişebilir ve bu durumda $\vec{\alpha}$ ne paraleldir ne de diktir.

Bu durumlar, daha önce gördüğümüz doğrusal hareket benzetmeleriyle aynıdır: Hıza paralel ivme yalnızca hızın büyüklüğünü değiştirir; hıza dik ivme ise yalnızca hareket yönünü değiştirir.

Tork ve Vektörel Çarpım



Şekil, başlangıçta durmakta olan bir tekerleği ve jantına uygulanmış bir kuvveti göstermektedir. Bu kuvvetin oluşturduğu tork tekerleği gösterilen yönde döndürmeye başlar; sağ el kuralını uyguladığımızda açısal hız vektörü $\vec{\omega}$'nun yukarı yönlü olduğunu görürüz. Açısal hız arttığına

göre açısal ivme $\vec{\alpha}$ da yukarı yönelmiş olmalıdır. Böylece, Newton yasasının dönme analoğu olan "torka orantılı açısal ivme" ilişkisi hem büyüklük hem yön açısından sağlanabilsin diye torkun da yukarı yönlü olmasını isteriz.

Torkun büyüklüğünü zaten biliyoruz:

$$\tau = rF\sin\theta,$$

burada θ, Şekildeki $\vec{r}$ ve $\vec{F}$ vektörleri arasındaki açıdır. Torkun yönünü ise hem $\vec{r}$'a hem $\vec{F}$'e dik olacak biçimde tanımlarız; yön, Şekilde gösterilen sağ el kuralı ile verilir.

Vektörleri kuyrukları kuyrukta başlayın.
Parmaklarınızı ilk vektörü ($\vec{r}$) ikinci vektöre ($\vec{F}$) döndüren bir yönde kıvırın.
$\vec{F}$
$\vec{r}$
$\vec{\tau}$ (sayfa dışarı)
Baş parmağınız $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ yönünü gösterir.

Çapraz Çarpım

İki vektörün çapraz çarpımı, $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ için,

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

şeklinde tanımlanır ve büyüklüğü

$$C = AB \sin\theta$$

olur; burada θ, $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ arasındaki açıdır. $\vec{C}$'nin yönü sağ el kuralı ile belirlenir.

Tork, çapraz çarpımın özel bir örneğidir ve tork vektörünü kısaca:

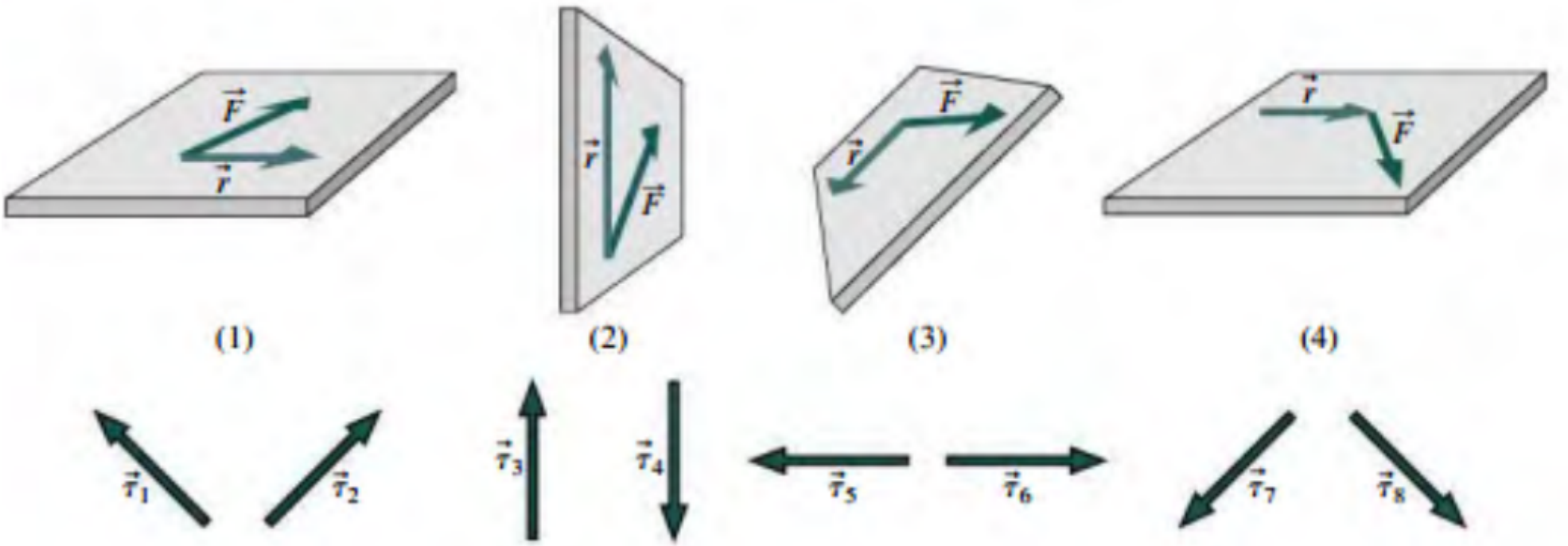
$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

şeklinde yazabiliriz.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi:

- $\vec{r}$, kuvvetin uygulandığı noktaya uzanan konum vektörüdür,
- $\vec{F}$, torku oluşturan kuvvettir,
- Çapraz çarpımın sonucu olan $\vec{\tau}$ ise tork vektörüdür.

Hem yön hem büyüklük bu denklemle açıkça verilmiştir.



Şekil, dört adet kuvvet-vektörü $\vec{F}$ ve yarıçap-vektörü $\vec{r}$ ikilisini ve sekiz adet tork vektörünü göstermektedir.

Her bir $\vec{F}$ ve $\vec{r}$ çifti için hangi numaralı tork vektörünün doğru yönü verdiğini belirleyiniz.

Sadece yönü dikkate alın, büyüklüğü dikkate almayın.

$$(1) \longrightarrow \vec{\tau}_3$$

$$(2) \longrightarrow \vec{\tau}_2$$

$$(3) \longrightarrow \vec{\tau}_1$$

$$(4) \longrightarrow \vec{\tau}_4$$

Açısal Momentum

Newton'un yasasını ilk olarak $\vec{F} = m\vec{a}$ biçiminde kullandık, ancak daha sonra momentum biçiminin, yani $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ ifadesinin özellikle güçlü olduğunu gördük. Dönme hareketi için de durum aynıdır: Dönme dinamiğinin bazı şaşırtıcı özelliklerini tam olarak inceleyebilmek için açısal momentumu tanımlamamız ve onun zamanla değişimi ile uygulanan tork arasındaki ilişkiyi geliştirmemiz gerekir. Bunu yaptıktan sonra bir jiroskopun neden devrilmediğini veya dönen protonların vücudunuzun içini MRI görüntülerinde nasıl gösterdiğini açıklayabileceğiz.

Diğer dönme niceliklerinde olduğu gibi, açısal momentum her zaman belirli bir noktaya veya eksene göre tanımlanır. Tek bir parçacığın açısal momentumu $\vec{L}$ ile başlıyoruz:

Eğer doğrusal momentumu $\vec{p}$ olan bir parçacık, bir noktaya göre $\vec{r}$ konumundaysa, o

noktaya göre açısal momentumu $\vec{L}$ şöyle tanımlanır:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}.$$

Açısal Momentumun Newton Yasasına Benzetimi

Açısal momentum, doğrusal momentum $\vec{p} = m\vec{v}$'nin dönme analoğudur. Dönme atalet momenti I, kütle m'in analoğudur; açısal hız $\vec{\omega}$ ise doğrusal hız $\vec{v}$'nin analoğudur.

Bu nedenle açısal momentumu şöyle yazmayı bekleyebiliriz:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}.$$

Tek bir parçacığın dönme atalet momenti $I = mr^2$'dir. Bu Denklem, sabit bir eksen etrafında dönen simetrik cisimler (örneğin bir tekerlek veya küre) için de geçerlidir.

Ancak daha karmaşık durumlarda bu denklem geçerli olmayabilir; hatta şaşırtıcı bir şekilde, $\vec{L}$ ve $\vec{\omega}$ farklı yönlerde bile olabilir. Bu tür durumları daha ileri seviyedeki derslere bırakıyoruz.

Açısal Momentumun Mutlak Olmayışı

Açısal momentumun mutlak bir nicelik olmadığını bir kez daha vurguluyoruz; diğer dönme niceliklerinde olduğu gibi açısal momentum da seçtiğiniz dönme eksenine bağlıdır.

Bu keyfiyet sizi rahatsız ediyorsa, doğrusal momentumda da benzer bir belirsizlik olduğunu unutmayın. Bir cisim size göre hız $\vec{v}$ ile hareket ediyorsa, doğrusal momentumu $\vec{p} = m\vec{v}$'dir; ancak bu yalnızca sizin referans sisteminizde geçerlidir. Başka bir referans sistemine geçerseniz, cisim başka bir hız $\vec{v}'$ ile hareket eder ve momentumu artık $m\vec{v}'$ olur- hatta eğer cisim sizinle birlikte duruyorsa momentum sıfır bile olabilir.

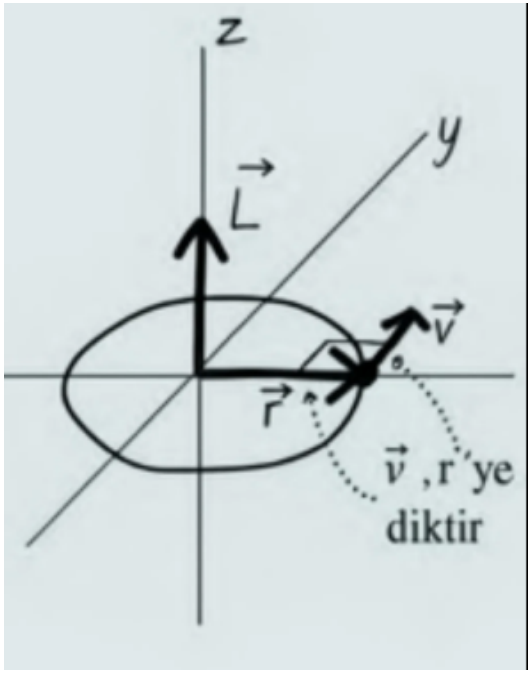
Sorun yok; önemli olan hangi referans sisteminde çalıştığınızı bilmektir. Açısal momentumda

da durum aynıdır: Açısal momentumu hesaplarken hangi noktaya veya hangi dönme eksenine göre ölçüm yaptığınızı bilmeniz gerekir.

Örnek: Açısal Momentumun Hesaplanması - Tek Bir Parçacık

Kütlesi m olan bir parçacık, x-y düzleminde yarıçapı r olan bir çember üzerinde hız v ile saat yönünün tersine (counterclockwise) hareket etmektedir. Bu parçacığın çemberin merkezine göre açısal momentumu $\vec{L}$'yi bulunuz ve sonucu açısal hız cinsinden ifade ediniz.

Bize bir parçacığın hareketi verilmiş: yani uniform (sabit hızlı) çembersel hareket. Buna karşılık gelen açısal momentumu ve açısal hızla ilişkisini bulmamız isteniyor.



Şekil, parçacığın çembersel yolunu göstermektedir. Çemberi x-y düzlemine yerleştirdik ve bir xyz koordinat sistemi ekledik.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p},$$

açısal momentumu konum vektörü $\vec{r}$ ve doğrusal momentum $\vec{p}$ kullanarak verir. Doğrusal momentumun $\vec{p} = m\vec{v}$ olduğunu biliyoruz. Daha sonra sonucu açısal hız cinsinden, yani $v = \omega r$ bağıntısını kullanarak ifade edeceğiz.

Şekil, doğrusal momentumun $m\vec{v}$, konum vektörü $\vec{r}$'a dik olduğunu gösterir. Bu nedenle çapraz çarpımda $\sin\theta = 1$ olur ve açısal momentumun büyüklüğü:

$$L = mvr.$$

Sağ el kuralı, $\vec{L}$'nin z yönünde olduğunu gösterir; dolayısıyla:

$$\vec{L} = mvr\hat{k}.$$

Ancak $v = \omega r$ olduğundan:

$$\vec{L} = mr^2\omega\hat{k}.$$

Sağ el kuralı aynı zamanda açısal hızın da $(\vec{\omega})$ z yönünde olduğunu gösterir. O halde:

$$\vec{L} = mr^2\vec{\omega}.$$

Bu sonuç mantıklı mı? Parçacık ne kadar hızlı giderse doğrusal momentumu o kadar fazla olur. Ancak açısal momentum yalnızca doğrusal momentuma değil, aynı zamanda dönme eksenine olan uzaklığa da bağlıdır. Bu nedenle belirli bir açısal hızda, açısal momentum yarıçapın karesi ile orantılı olarak artar.

Tork ve Açısal Momentum

Newton'un yasasının vektörel dönme analoğunu tam olarak geliştirmeye şimdi hazırız. Newton'un yasası burada

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

şeklindedir. Burada $\vec{F}$ bir sistem üzerindeki net dış kuvvettir ve $\vec{P}$ sistemin momentumu, yani parçacıkların momentumlarının vektörel toplamıdır.

Benzer biçimde, acaba

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

yazabilir miyiz? Bunun mümkün olduğunu görmek için, bir sistemin açısal momentumunu, onu

oluşturan parçacıkların açısal momentumlarının toplamı olarak yazalım:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{p}_i).$$

Burada indis i parçacıkları temsil eder. Şimdi türev alalım:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \left(\vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} + \frac{d\vec{r}_i}{dt} \times \vec{p}_i \right).$$

Bu işlemde çarpımın türevi kuralını kullandık; ayrıca çapraz çarpımın sıra değiştirmeyen (non-commutative) bir işlem olduğunu da göz önünde bulundurduk. Fakat $\frac{d\vec{r}_i}{dt}$, i'inci parçacığın hızıdır ve ikinci terim, hız vektörü ile momentum vektörünün çapraz çarpımıdır. Bu iki vektör birbirine paralel olduğu için çapraz çarpımları sıfırdır. Böylece yalnızca ilk terim kalır:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \left(\vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} \right) = \sum_i \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i \right).$$

Burada Newton'un yasasını kullanarak $\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_i$ yazdık. Ancak $\vec{r}_i \times \vec{F}_i$, parçacığa etki eden tork vektörü $\vec{\tau}_i$'dir. Dolayısıyla:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{\tau}_i.$$

Bu toplam hem dış hem iç torkları içerir. İç torklar sistemdeki parçacıkların birbirleriyle etkileşiminden kaynaklanır. Newton'un üçüncü yasası, iç kuvvetlerin çiftler halinde birbirini götürdüğünü söyler; peki ya torklar? Onlar da birbirini götürecektir; ancak yalnızca iç kuvvetler parçacıkları birleştiren çizgiler boyunca etki ediyorsa. Bu koşul, yalnızca üçüncü yasadan daha güçlü bir koşuldur.

Açısal Momentumun Zamanla Değişimi ve Net Dış Tork

Bazen (her zaman değil) iç torklar tamamen birbirini götürür. Bu gerçekleştiğinde, torkların toplamı net dış torka indirgenir ve:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$$

olur.

Burada $\vec{\tau}$ sistem üzerine etki eden net dış torktur. Böylece doğrusal hareket ile dönme hareketi arasındaki benzetmemiz, momentum için de geçerli hale gelir - tıpkı daha önce incelediğimiz diğer niceliklerde olduğu gibi.

Açısal Momentumun Korunumu

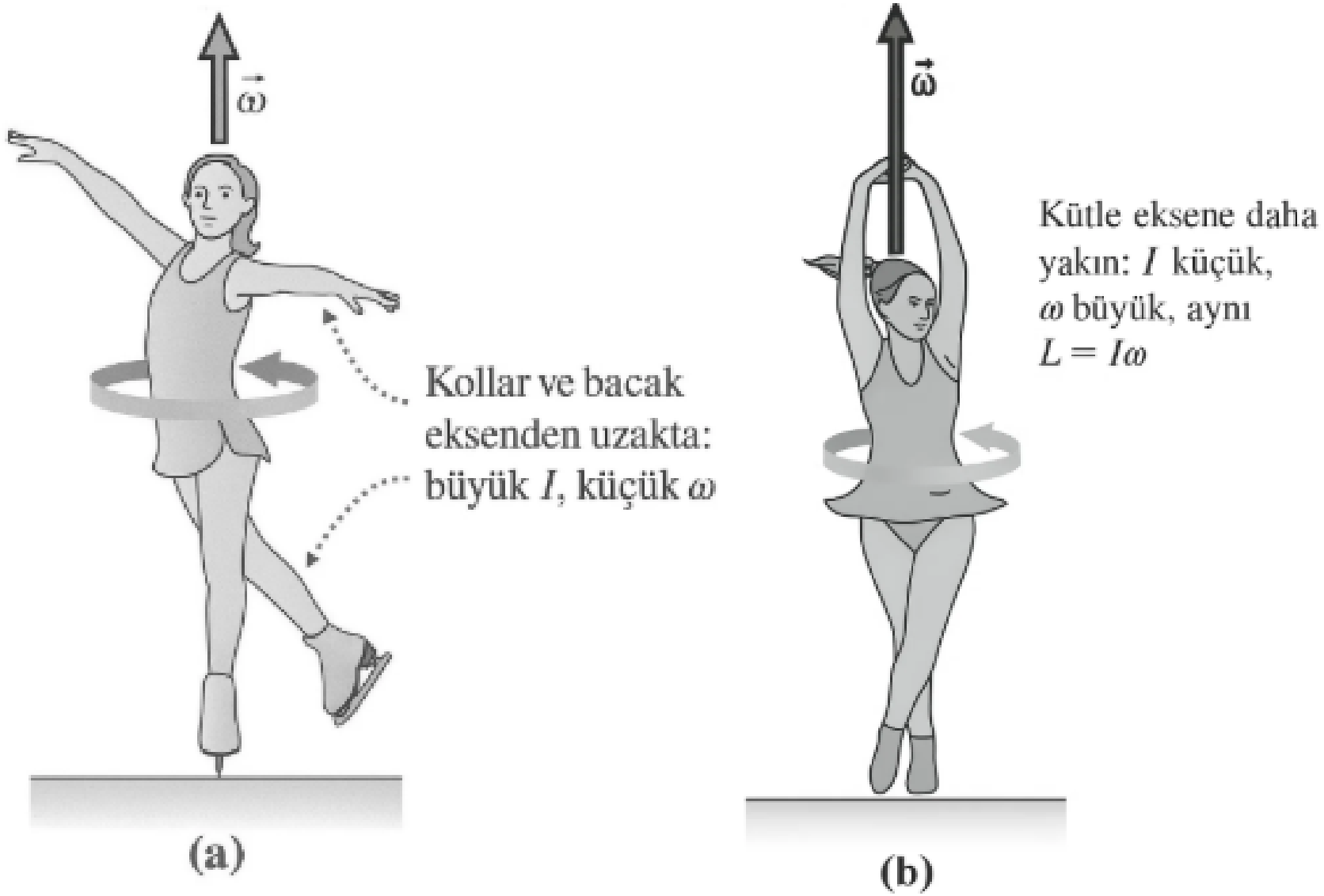
Bir sistem üzerinde dış tork yoksa,

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$$

denklemi bize açısal momentumun sabit olduğunu söyler. Bu ifade, yani izole bir sistemin açısal momentumunun değişemeyeceği gerçeği, fiziğin temel ilkelerinden biridir ve atom altı parçacıklardan galaksilere kadar çok geniş bir yelpazede geçerlidir.

Bileşik bir sistem kendi şeklini değiştirebildiği için ve dolayısıyla dönme ataletini I değiştirebildiği için, açısal momentumun korunumu şunu gerektirir: Eğer I azalırsa açısal hız artmalı, eğer I artarsa açısal hız azalmalıdır. Bu durumun klasik örneği, kolları ve bacakları açık bir şekilde nispeten yavaş dönen bir buz patencisinin, uzuvlarını içeri çektiğinde hızla dönmeye başlamasıdır (Şekil). Çok daha dramatik bir örnek ise bir yıldızın yaşamının sonunda çökmeye

başlamasıdır; bu konu bir sonraki örnekte incelenecektir.



Örnek: Açısal Momentumun Korunumu - Pulsarlar

Bir yıldız yaklaşık her 45 günde bir kez döner. Ömrünün sonunda bir süpernova patlaması geçirir ve kütlesinin büyük bir kısmını yıldızlararası ortama savurur. Ancak yıldızın iç çekirdeği, başlangıçta yarıçapı yaklaşık 20 Mm iken çöker ve yalnızca 6 km yarıçapında bir nötron yıldızına dönüşür. Nötron yıldızı döndükçe düzenli radyo dalgası darbeleri yayar ve bu nedenle ona *pulsar* denir.

Bu pulsarın dönüş hızını (radyo astronomlarının algıladığı darbe hızına eşittir) hesaplayınız. Çekirdeği düzgün bir küre olarak düşünün ve çökme sırasında dış tork olmadığını varsayın.

Burada bize yıldız çekirdeğinin çökmeden önceki yarıçapı ve dönme hızı verilmiştir. Soru, çökmeden sonraki dönme hızını istemektedir. Bu tür "önce-sonra" soruları genellikle bir korunma yasasının uygulanmasını gerektirir. Bu durumda dış tork yoktur, dolayısıyla korunan nicelik açısal momentumdur.

Açısal momentumun büyüklüğü $I\omega$ olduğundan, çökmeden önce ve çökmeden sonra bu ifadeyi yazacak ve sonra eşitleyerek yeni açısal hızı bulacağız. Düzgün bir kürenin dönme ataletini veren tabloyu kullanmamız gerekiyor:

$$I = \frac{2}{5}MR^2.$$

Bu durumda açısal momentumun korunumu şöyle olur:

$$\frac{2}{5}MR_1^2\omega_1 = \frac{2}{5}MR_2^2\omega_2,$$

buradan

$$\omega_2 = \omega_1 \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 .$$

Şimdi sayısal değerleri yerine koyalım:

$$\omega_2 = \omega_1 \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 = \left(\frac{1 \text{ rev}}{45 \text{ day}}\right) \left(\frac{2 \times 10^7 \text{ m}}{6 \times 10^3 \text{ m}}\right)^2 \approx 2.5 \times 10^5 \text{ devir/gün.}$$

Bulduğumuz değer çok büyüktür-yaklaşık saniyede 3 devir. Ancak bu sonuç anlamlıdır. Nötron yıldızı, Güneş'in tamamından daha fazla kütleyi yalnızca yaklaşık 8 mil çapına sıkıştıran olağanüstü bir nesnedir. Yarıçaptaki bu dramatik azalma (ve dolayısıyla dönme ataletindeki azalma), pulsarın dönüş hızının bu kadar yüksek olmasının nedenidir.

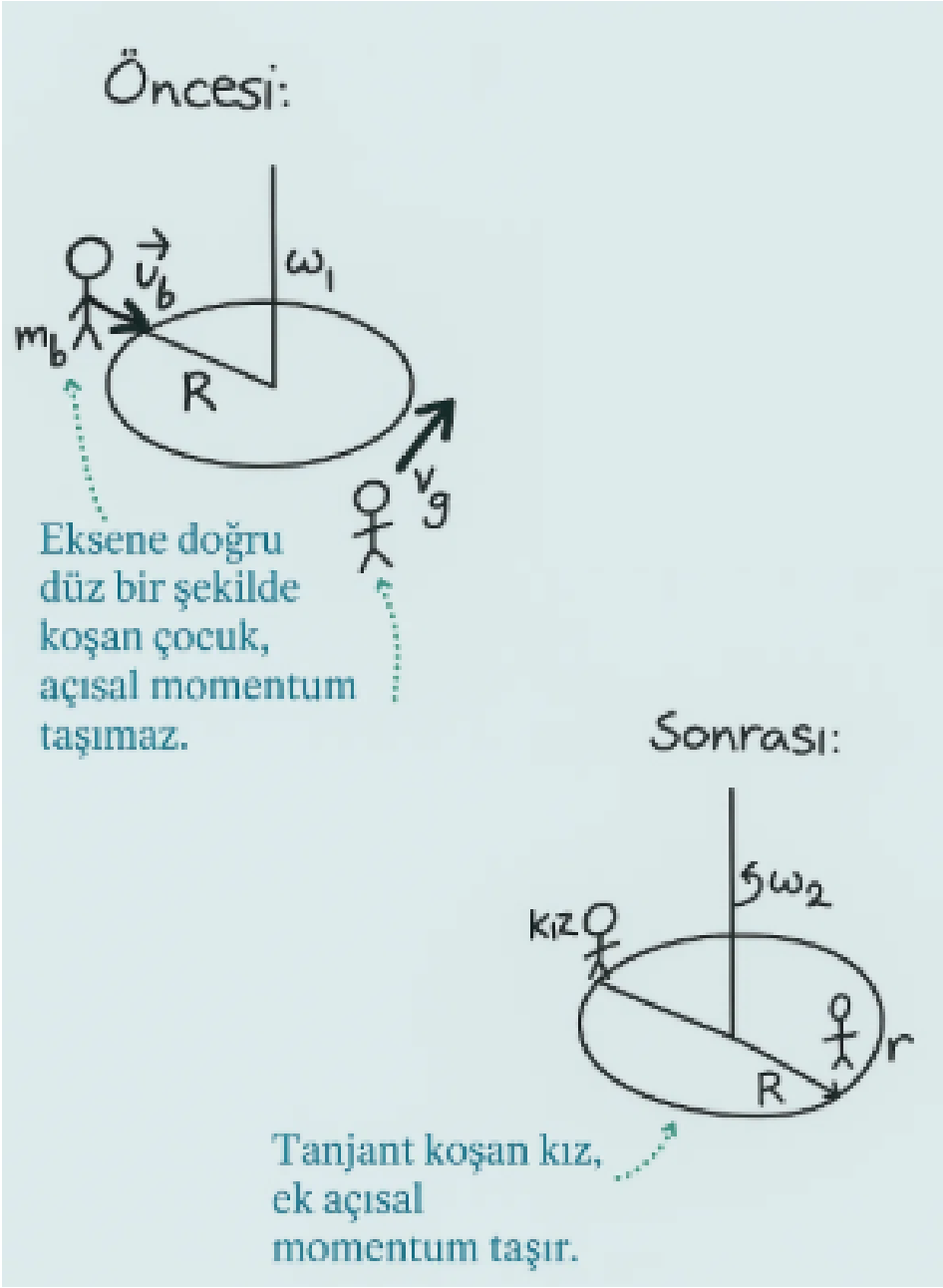
Bu gibi sorularda denklemde hem ω hem de ω cinsinden ifadeler bulunduğundan, radyan ölçüsüne dönüştürme yapmaya gerek yoktur; sonuç doğrudan devir/süre birimiyle hesaplan-

abilir.

Kavramsal Örnek: Oyun Parkında

Bir döner salıncak serbestçe dönmektedir. Bir oğlan, yarıçapa paralel olarak (radyal doğrultuda), doğruca salıncağın merkezine doğru koşar ve salıncağa atlar. Daha sonra bir kız, salıncağın kenarı boyunca, salıncağın dönme yönüyle aynı doğrultuda teğetsel olarak koşar ve o da salıncağa atlar. Bu iki durumda döner salıncağın açısal hızı artar mı, azalır mı, yoksa aynı mı kalır?

Döner salıncak serbestçe döndüğü için, yalnızca çocukların atlama sırasında uyguladıkları torklar etkindir. Sistemi döner salıncak ve iki çocuk olacak şekilde tanımlarsak, bu torklar iç torklardır ve sistemin açısal momentumu korunur. Şekilde, çocuklar salıncağa atlamadan önceki ve her ikisi de bindiğindeki durumu gösterdik.



Oğlan radyal doğrultuda koştuğu için açısal momentum taşımaz (çünkü doğrusal momentumu

ile yarıçap vektörü aynı doğrultudadır, dolayısıyla $L = 0$ olur). Bu nedenle ilk bakışta salıncağın açısal hızını değiştirmediğini düşünebilirsiniz. Ancak aslında değiştirir, çünkü sisteme kütle ekler ve böylece dönme ataletini artırır. Açısal momentum sabit kaldığı için, I artarsa ω azalmalıdır.

Kız ise salıncağın teğetsel doğrultusunda ve dönme yönüyle aynı yönde koşarak sisteme açısal momentum ekler. Bu ekleme açısal hızı artırma eğilimindedir. Ancak aynı zamanda kız da sisteme kütle ekler, böylece dönme ataletini artırır; bu da tıpkı oğlanın durumunda olduğu gibi açısal hızın azalmasına neden olur. Dolayısıyla hangi etkinin ağır basacağı kızın hızına bağlıdır. Hızı bilmeden salıncağın hızlanıp hızlanmayacağını söyleyemeyiz.

Kızın eklediği açısal momentum, doğrusal momentumu mv ile döner salıncağın yarıçapı R'nin çarpımına eşittir. Ancak eklediği kütle, dönme ataletini mR^2 kadar artırır. Küçük bir m ve

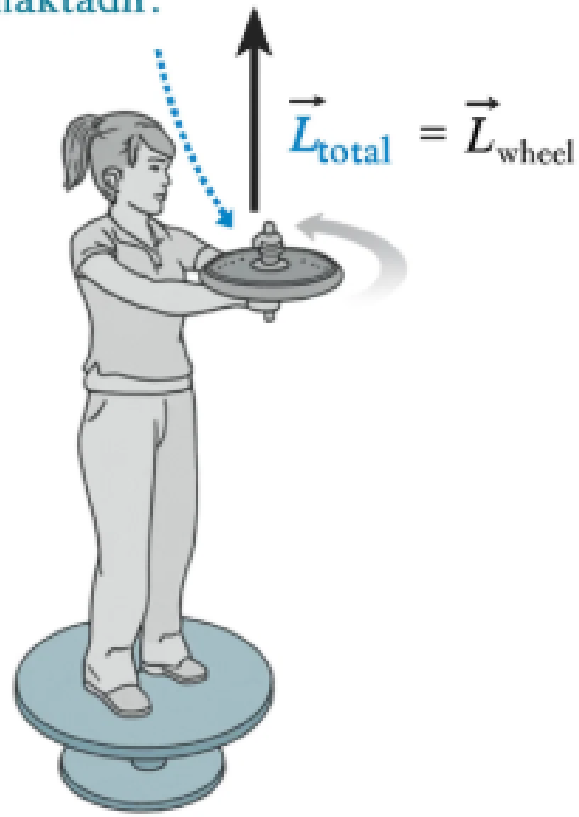
büyük bir v durumunda, kız çok fazla açısal momentum ekleyebilir ve dönme ataletindeki artış çok küçük olur. Bu durumda salıncağın açısal hızı artar.

Buna karşın büyük bir m ve küçük bir v durumunda, eklenen açısal momentum çok küçük olurken dönme ataletindeki artış çok büyük olur. Böylece salıncağın açısal hızı azalır.

Anladınız mı?

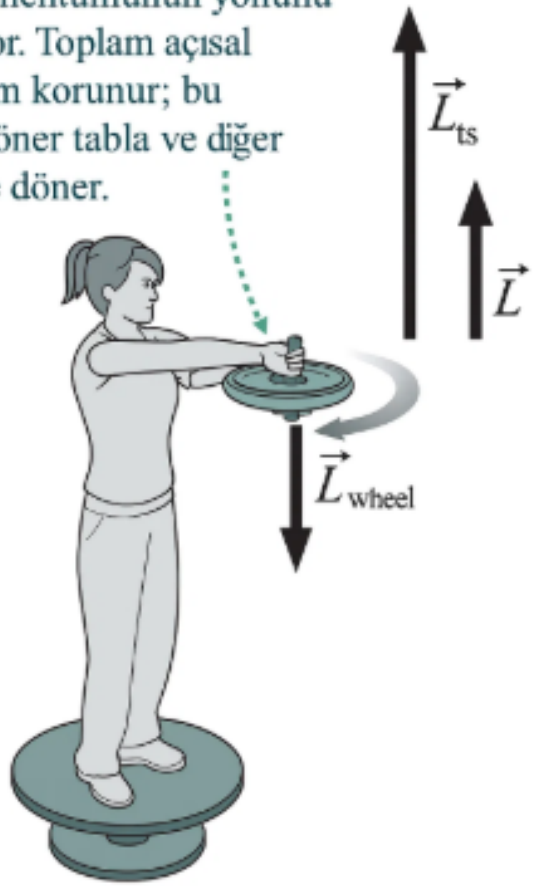
Başlangıçta dönmeyen bir döner platforma (Şekildekine benzer) çıkıyorsunuz ve ekseni düşey olan, dönmeyen bir tekerlek tutuyorsunuz. Platforma çıkarken herhangi bir tork uygulamamaya dikkat ediyorsunuz; böylece platform hareketsiz kalıyor.

Öğrenci, sabit bir platform üzerinde, tekerleği saat yönününün tersine dönen, ve açısal momentumu yukarı doğru işaret eden bir halde durmaktadır.



(a)

Çarkın dönüşünü ters çevirerek açısal momentumunun yönünü değiştiriyor. Toplam açısal momentum korunur; bu nedenle döner tabla ve diğer istikamete döner.



(b)

(1) Daha sonra tekerleği yukarıdan bakıldığında saat yönünün tersi yönde döndürürseniz, siz ve platform

(a) saat yönünde mi yoksa

(b) saat yönünün tersinde mi dönersiniz?

(2) Şimdi dönen tekerleği ters çevirirseniz, dönme hızınız

(a) artar mı,

(b) azalır mı, yoksa

(c) aynı mı kalır?

(3) Tekerleği ters çevirirken, dönme yönünüz

(a) değişmeden mi kalır yoksa

(b) tersine mi döner?

Başlangıçta platform + kişi + tekerlek için toplam açısal momentum

$$L_{\text{top}} = 0$$

olduğundan, sistemdeki tüm değişiklikler açısal momentumun korunumu ile belirlenir.

(1) Tekerleği yukarıdan bakıldığında saat yönünün tersine (counterclockwise) döndürürseniz, tekerleğin açısal momentumu $+z$ yönünde olur. Toplam açısal momentumun sıfır kalması için kişi + platform $-z$ yönünde dönmelidir. Bu, yukarıdan bakıldığında saat yönünde dönmek demektir.

Cevap (1): (a) saat yönünde

(2) Tekerleği ters çevirdiğinizde, tekerleğin açısal momentumu yön değiştirerek $-z$ olur.

Toplam açısal momentumun yine sıfır olması için kişi + platform $+z$ yönünde aynı büyüklükte açısal momentum kazanır. Açısal momentumun büyüklüğü değişmediğinden, açısal hızın da büyüklüğü değişmez.

Cevap (2): (c) aynı kalır

(3) Tekerlek ters çevrilirken kişinin açısal momentumu işaret değiştirdiği için, dönme yönü de tersine döner.

Cevap (3): (b) tersine döner

Jiroskoplar ve Presesyon

Açısal momentum (hem yönü hem büyüklüğü olan bir vektör niceliği), dış tork olmadığında korunur. Simetrik cisimler için açısal momentumun yönü, dönme ekseninin yönü ile aynıdır; bu nedenle dış tork uygulanmadıkça eksen yön değiştiremez. Jiroskopun temel çalışma ilkesi budur: Dönen bir nesne, dönme ekseninin uzayda sabit kalmasına neden olur. Bir jiroskop ne kadar hızlı dönerse, açısal momentumu o kadar büyüktür ve yönünü değiştirmek de o kadar zor olur.

Jiroskoplar, manyetik pusulaya alternatif olarak yön bulma amacıyla geniş ölçüde kullanılır. Daha gelişmiş jiroskop sistemleri, füzeleri yönlendirir, denizaltıları stabilize eder ve ağır denizlerde gemilerin dengesini sağlar. Uzay teleskopları, üç birbirine dik eksen boyunca yerleştirilmiş jiroskop tekerlekleri kullanır; açısal momentumu korumak için tüm teleskop, istenen as-

tronomik hedefe yönelmek üzere yeniden konumlanır. Bu yaklaşım, roket egzozunu kullanmanın gerektireceği yakıt tüketimini önler ve teleskopun uzun yıllar çalışmasını sağlar. Güneş panelleri ise tekerlek motorları için gerekli elektriği üretir.

Modern bir akıllı telefona sahipseniz, içinde jiroskop da vardır. Bu cihazlar telefonun uzaydaki yönelimini algılar; örneğin ekranın hangi yönde döndürülmesi gerektiğini belirlerler. Hatta bazı uygulamalar, jiroskop verilerine doğrudan erişerek telefonun hareketlerini ayrıntılı biçimde analiz eder (Şekila).

Akıllı telefon jiroskopları mikro elektro mekanik sistemler (MEMS) kullanır ve dönmek yerine titreşen yapılar üzerinden çalışır (Şekilb). Benzer MEMS jiroskopları bilgisayar farelerinde, video oyun konsollarında ve Segway gibi araçlarda stabilizasyon sağlamak için kullanılır.

(a) Akıllı telefonun dahili jiroskoplarından alınan verileri gösteren ekran. Bu veriler telefonun uzaydaki yönelimini ve yönelim değişim hızını gösterir. Üstteki grafik, telefonun kısa süre önce yeniden yönlendirildiğini gösteriyor. (b) Akıllı telefonlarda kullanılanlara benzer bir MEMS jiroskobun mikrofotoğrafı. Tüm yapı yalnızca yaklaşık 0.5 mm genişliğindedir.

Presesyon

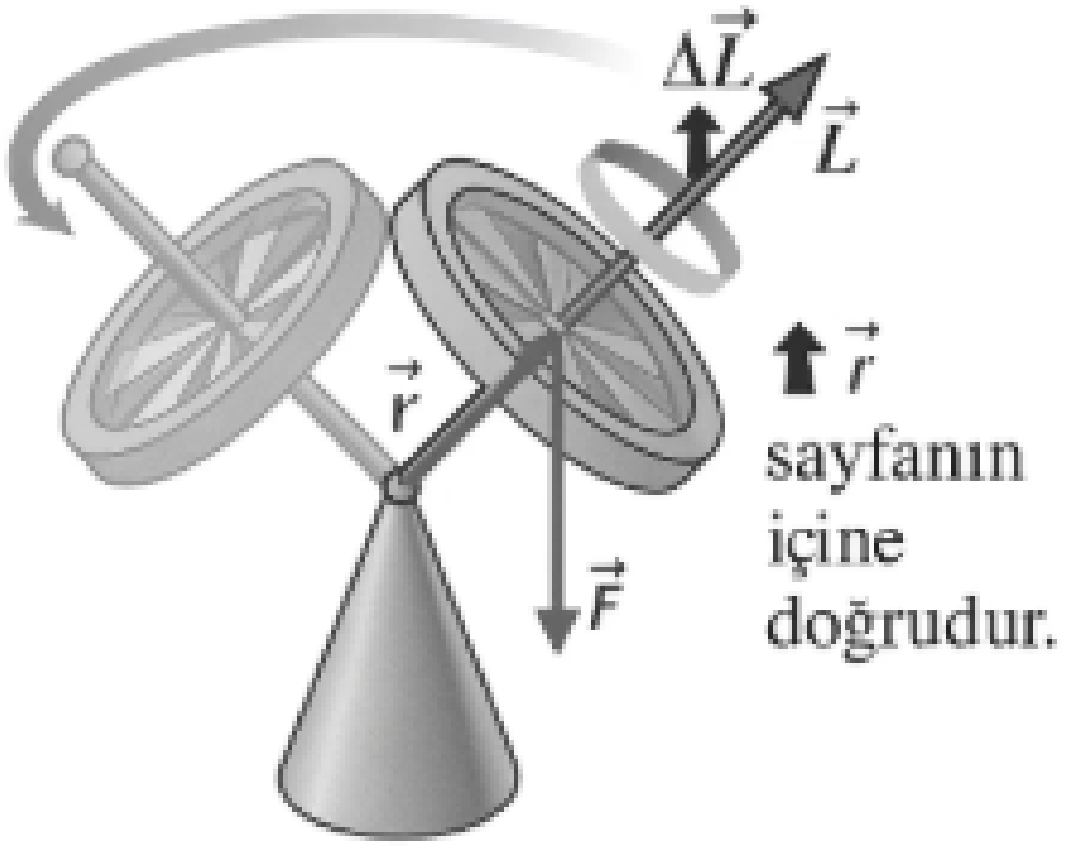
Bir cisim net bir dış torka maruz kalıyorsa, Newton'un yasasının dönme analoğuna göre

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau},$$

açısal momentumu değişmek zorundadır. Hızla dönen cisimlerde bu değişimin sonucu olan davranış şaşırtıcıdır: *presesyon*. Bu, dönme ekseninin yönünün sürekli olarak değişmesi ve uzayda bir çember çizmesi olayıdır. Basit bir oyuncak jiroskopun ya da dönen bir topacın devrilmek yerine yana doğru yalpaladığını görmüş olabilirsiniz.

Şekil, presesyonun neden oluştuğunu gösterir.

$\Delta\vec{L}$ değişimi, sayfanın içine doğrudur, bu yüzden jiroskop yalpalar, jiroskopun ucu bir daire çizer.



Yerçekimi, pivot civarında bir tork uygular, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ sayfanın içine doğrudur.

Burada dönen bir jiroskop biraz eğilmiştir ve üzerine yerçekiminden kaynaklanan bir tork etki eder. Ancak jiroskop devrilmez. Neden? Şekilde gösterilen $\vec{r}$ vektörü ile yerçekimi kuvveti $\vec{F}_g$ üzerine sağ el kuralını uygulayın; tork vektörünün sayfa içine doğru (eksi z yönünde) olduğunu görürsünüz. Öyleyse

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

ilişkisine göre açısal momentumdaki değişim $\Delta\vec{L}$ de aynı yönde olmalıdır. İşte tam da bu olur: Açısal momentum vektöründeki değişim sayfa içine doğrudur. Bunun sonucu olarak dönme ekseni yön değiştirir fakat büyüklüğü değişmez; böylece presesyon ortaya çıkar.

Peki dönen bir jiroskopta *özel* olan nedir? Dönen olmayan bir jiroskop da Newton'un dönme analoğuna uymak zorunda değil midir? Aslında öyledir ve bunu Şekildeki jiroskopun dönmediğini varsayarak da görebilirsiniz. Yerçekimi kuvveti ve tork hâlâ aynıdır. Newton'un

ikinci yasasının dönme analoğu yine geçerlidir, bu nedenle $\Delta\vec{L}$ yine sayfa içine doğrudur.

Ancak burada önemli bir fark vardır: Başlangıç açısal momentumu sıfırdır, bu nedenle jiroskop bu torka karşılık gelecek miktarda açısal momentum kazanmak zorundadır. Düşerken kendi ekseni etrafında döner ve sağ el kuralı bu dönüşün sayfa içine doğru bir açısal momentuma karşılık geldiğini gösterir. Böylece Newton'un yasasının dönme analoğu sağlanmış olur.

Eğer jiroskopun artık kendi ekseni etrafında dönmediği için rahatsız oluyorsanız, bunun herhangi bir ilkeye aykırı olmadığını unutmayın. Newton'un yasası *hangi* eksenin dönmesi gerektiğini söylemez; yalnızca bir tork varsa dönme olacağını söyler. Jiroskopun düşmesi de gayet geçerli bir dönme hareketidir; tabii zemin ya da sürtünme gibi dış etkiler devreye girene kadar.

Dönen ve dönmeyen bir jiroskop arasındaki fark, dairesel yörüngede giden bir uydu ile yukarı bırakılmış bir top arasındaki farka benzetilebilir. Newton'un doğrusal momentuma ilişkin

yasası,

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt},$$

her iki durumda da geçerlidir ve doğrusal momentumdaki değişimin kuvvetin yönünde olması gerektiğini söyler. Bir uydu hareket hâlindedir ve hız vektörü sürekli yön değiştirir; bu değişim, hızın büyüklüğünü değil yönünü değiştiren, dairesel hareketin gerektirdiği ivmeyi üretir. Uydu, Dünya'nın yerçekimi kuvveti nedeniyle *yön* değiştirir.

Bırakılan top ise başlangıçta hareket etmediği için, yerçekimi kuvveti hızının hem büyüklüğünü hem yönünü değiştirir. Böylece top aşağıya doğru hızlanır.

Bu benzetmede "dönen jiroskop" yerine "uyduyu", "dönmeyen jiroskop" yerine "topu", açısal momentumu doğrusal momentumun analoğu olarak, torku ise kuvvetin analoğu olarak düşünebilirsi

Presesyon olgusu, tıbbi görüntüleme tekniği olan MRI (magnetic resonance imaging, manyetik

rezonans görüntüleme) için de önemlidir. Vücuttaki bol miktarda hidrojen atomu, güçlü bir manyetik alanda belirli bir frekansta presesyon yapar. MRI görüntüleyicisi bu presesyon frekansını algılar. Uzaysal manyetik alan değişimleri kullanılarak presesyon farklı bölgelerde farklı şekilde değiştirilir ve böylece vücudun içinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilir.

Benzer şekilde Dünya da bir miktar presesyon yapar. Dönme ekseni sabit değildir; güneş ve ayın çekim etkileri nedeniyle yaklaşık 26,000 yıllık bir periyotta yön değiştirir. Bu nedenle gökyüzündeki "kuzey yıldızı" zaman içinde değişir: Şu an Polaris'tir, ancak gelecekte Vega olacaktır. Dünya'nın presesyonu, iklim değişiklikleri ve buzul çağlarıyla da ilişkilidir.

Uygulama: Bisiklet Kullanımı

Newton'un ikinci yasasının dönme analoğu, bisikletlerin neden devrilmediğini açıklamaya yardımcı olur. Fotoğraf bunun nedenini gösteriyor. Bisiklet mükemmel şekilde dik duruyorsa, yerçekimi kuvveti tork üretmez. Ancak bisiklet sürücünün soluna doğru eğilirse (fotoğraftaki gibi), bu durumda

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_g$$

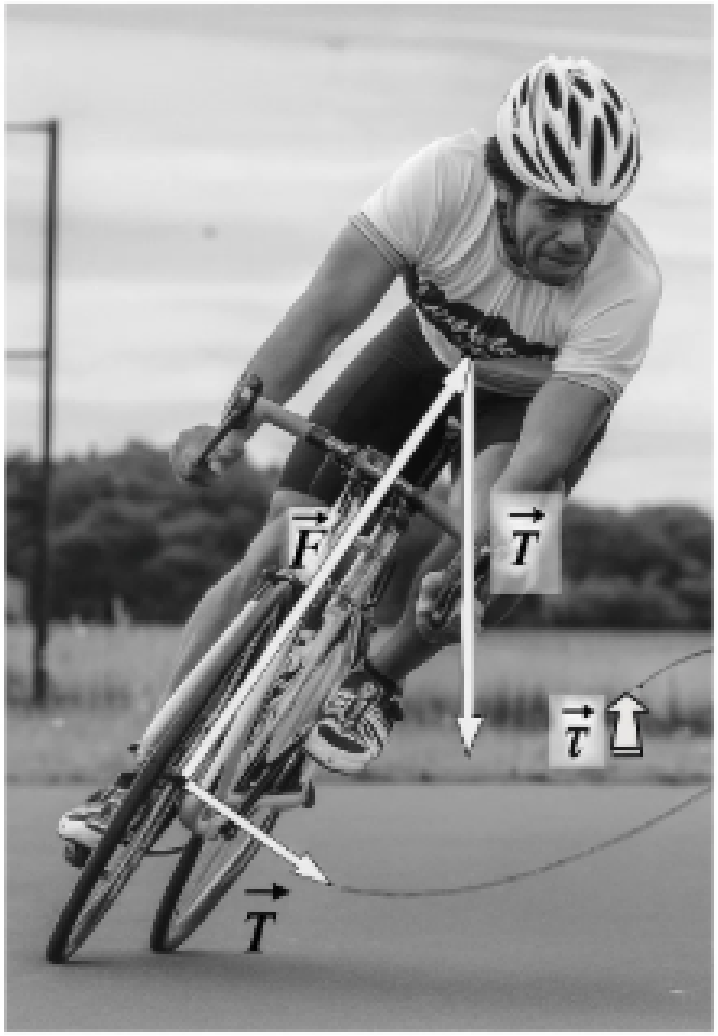
torku oluşur ve bisikletin arkasına doğru etki eder.

Açısal momentumu olmayan hareketsiz bir bisiklet, bu tork sonucunda daha fazla sola devrilerek ön-arka ekseni etrafında döner ve arka tarafa doğru bir açısal momentum kazanır. Newton'un istediği de tam olarak budur: Açısal momentum, torkun yönünde değişmelidir.

Ancak hareket eden bir bisikletin tekerlekleri zaten bir açısal momentum $\vec{L}$ taşır. Fotoğrafta

görüldüğü gibi bu açısal momentum genel olarak sürücünün soluna doğru yönelmiştir. Açısal momentumun arka tarafa doğru değişmesi için, ön tekerin biraz sola çevrilmesi yeterlidir. Sürücü bunu bilinçsizce yapar; bu hareket hem Newton'un yasasını sağlar hem de bisikletin dengede kalmasına yardımcı olur.

Bisiklet dinamiği oldukça karmaşık bir konudur ve burada açıklanan açısal momentum etkisi, bisikletin stabilitesine katkıda bulunan birçok etkiden yalnızca biridir.



Yerçekimi torku bisikletin arka kısmına, sayfadan içeri doğrudur.

Tekerlek hareketini sürücünün soluna çevirir, açısal momentum vektörünü tork yönünde

Durgun (Statik) Denge

Mimar Santiago Calatrava, burada gösterilen cesur ve neredeyse imkansız görünen köprüyü tasarladı. Ancak köprünün sola doğru devrilme eğilimi gösteren bu görünüşüne rağmen dengede kalmasını sağlamak mühendislerin işiydi. Mühendislerin başarısının anahtarı *statik denge* idi - yani bir yapı ya da sistemin ne toplam bir kuvvet ne de toplam bir tork deneyimlememesi durumu.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Alamillo Köprüsü, mimar Santiago Calatrava'nın eseridir. Bu çarpıcı yapının stabilitesini sağlamak için hangi koşulların karşılanması gerekir?

Mühendisler, binaları, köprüleri ve uçakları tasarlarken statik denge ilkelerini kullanır. Bilim insanları denge kavramını moleküler ölçekten astrofizik ölçeğine kadar pek çok alanda uygular. Bu bölümde fiziğin yasalarının gerektirdiği statik denge koşullarını inceleyeceğiz.

v05.mp4

Denge Koşulları

Bir cisim, üzerine etki eden net dış kuvvet ve net dış tork sıfır olduğunda dengededir. Özel durumda, cisim ayrıca duruyorsa buna *statik denge* denir. Statik dengedeki sistemler yalnızca mühendislik yapıları değildir; aynı zamanda ağaçlar, moleküller ve hatta siz dinlenirken kemikleriniz ile kaslarınız da statik denge halindedir.

Statik denge koşullarını matematiksel olarak şöyle ifade edebiliriz: Tüm dış kuvvetlerin ve tüm dış torkların toplamı sıfırdır.

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0} \qquad (*)$$

$$\sum \vec{\tau}_i = \sum (\vec{r}_i \times \vec{F}_i) = \vec{0} \qquad (**)$$

Burada alt indis i, cisim üzerine etki eden kuvvetleri $\vec{F}_i$, bu kuvvetlerin uygulama noktalarının

konumlarını $\vec{r}_i$ ve buna karşılık gelen torkları $\vec{\tau}_i$ tanımlar.

Torkun dönme ekseninin seçimine bağlı olduğunu gördük. Aslında mesele bir eksenden çok, *bir noktadan* ibarettir: Tork ifadesine giren $\vec{r}$ vektörlerinin başlangıç noktasıdır. Bu bölümde, cisimler dengede olduğundan dönmediklerini söyleyeceğiz ve dönme ekseni yerine *pivot noktası*ndan bahsedeceğiz. Böylece tork $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ pivot noktasının seçimine bağlı olur.

Bu noktada Denklem (**) ile ilgili bir belirsizlik varmış gibi görünür, çünkü hangi pivotu seçeceğimizi belirtmedik. Bir cismin statik dengede olabilmesi için herhangi bir nokta etrafında dönememesi gerekir, bu nedenle Denklem (**) her pivot noktası için geçerli olmalıdır. Ancak tüm noktaları tek tek kontrol etmek mümkün değildir.

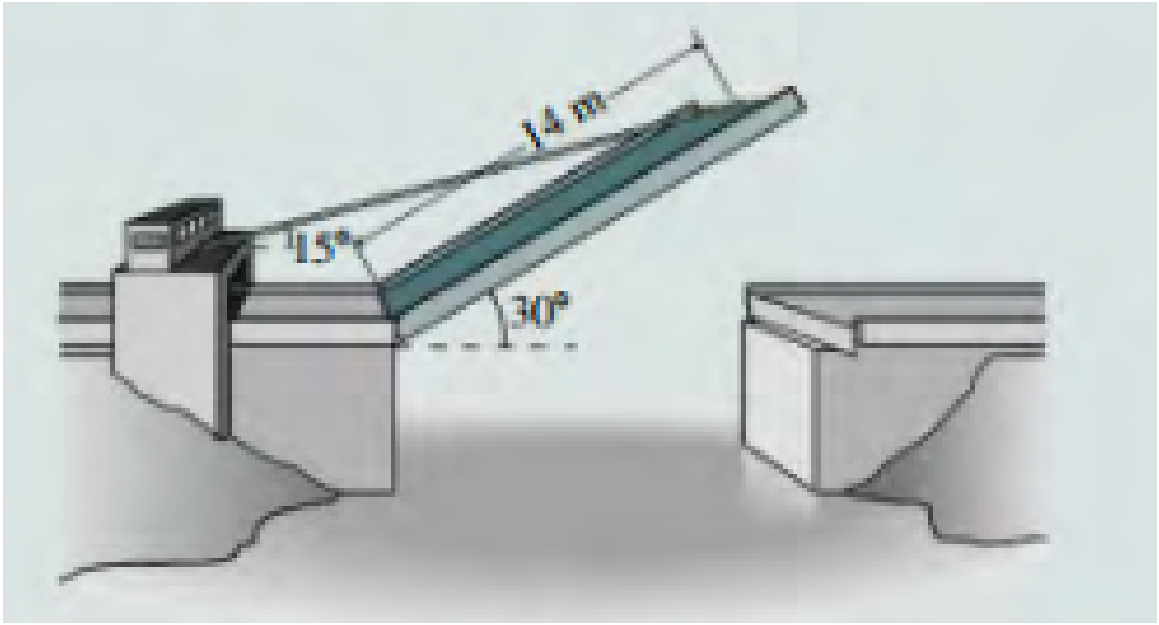
Neyse ki, ilk denge koşulu (yani bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması) sağlanıyorsa şu sonuç ortaya çıkar: Bir noktaya göre net tork sıfırsa, *herhangi bir başka* noktaya göre net tork

da sıfırdır.

Denge problemlerini çözerken, torkları değerlendirmek için uygun olan herhangi bir pivot noktası seçme özgürlüğüne sahibiz. Pratikte en uygun seçim, kuvvetlerden birinin uygulama noktasıdır; çünkü bu noktada o kuvvet için $\vec{r} = \vec{0}$ olur ve buna karşılık gelen tork $\vec{r} \times \vec{F} = 0$ çıkar.

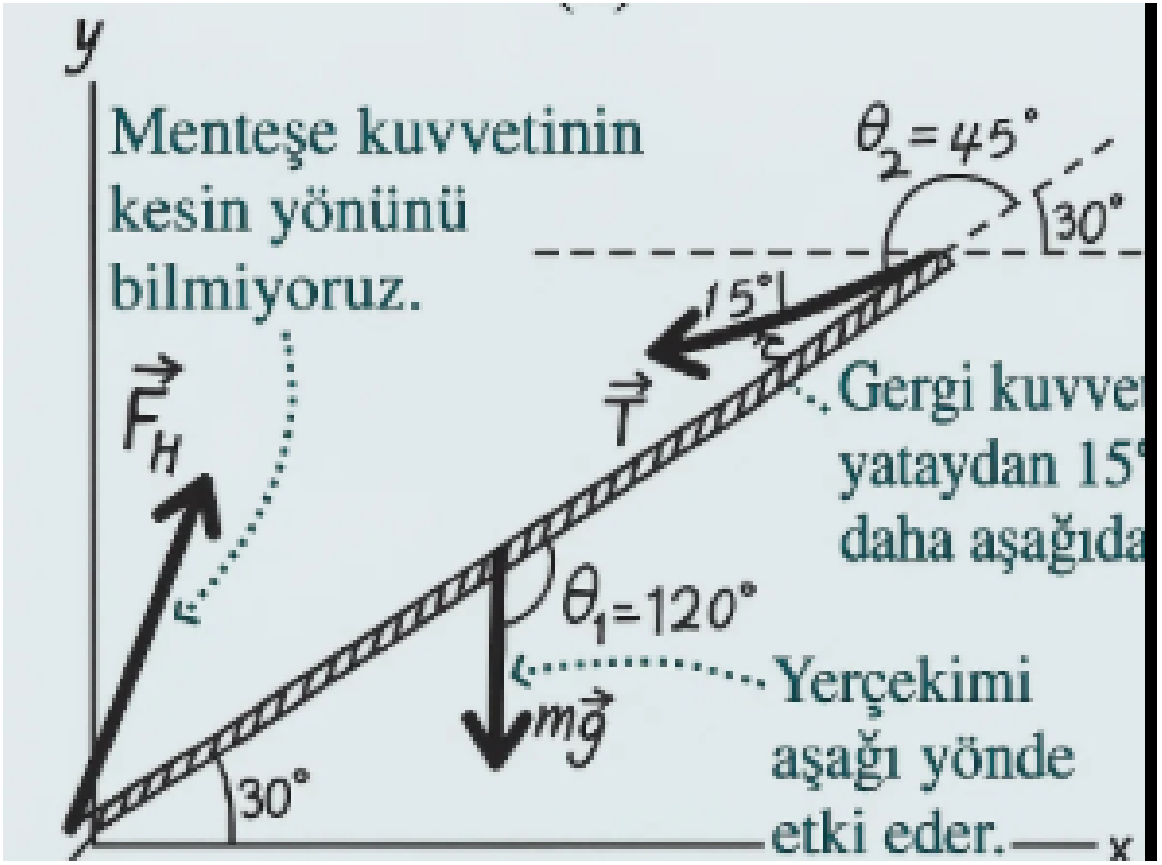
: Pivot Seçimi - Bir Açılır Köprü

Şekilde gösterilen kaldırılmış açılır köprü, 11,000 kg kütleye sahiptir ve bu kütle 14 m uzunluğa düzgün olarak dağılmıştır. Köprüyü destekleyen kablodaki gerilmenin büyüklüğünü bulunuz.



Açılır köprü hareketsiz olduğundan statik dengededir.

Bu örnekte pivot noktasının akıllıca seçilmesinin statik denge problemlerini nasıl kolaylaştırdığını göstereceğiz. Şekilde, köprünün basitleştirilmiş bir diyagramıdır ve üç kuvvetin etkidiğini göstermektedir.



Bu kuvvetler hem Denklem (*) hem de Denklem (**)'yi sağlamalıdır. Hinge (menteşe) kuvveti $\vec{F}_h$ bilinmediğinden pivotu menteşe olarak seçmek en uygunudur. Böylece Denklem (**)'de:

$$\sum \vec{\tau}_i = \vec{0}$$

ifadesinde menteşe kuvveti tork üretmez. Geriye yalnızca kablo gerilmesi ve ağırlığın oluşturduğu torklar kalır.

Ağırlık köprünün orta noktasında, yani $L/2$'de etkir. Bu nedenle ağırlığın oluşturduğu tork:

$$\tau_w = -\frac{L}{2} mg \sin\theta_1$$

burada θ_1, pivot ile ağırlık kuvveti arasında kalan açıdır. Eksi işareti torkun saat yönüne (negatif yöne) olduğunu belirtir.

Benzer şekilde, kablo gerilmesi köprünün tam ucunda etkir ve torku:

$$\tau_T = LT \sin\theta_2$$

şeklindedir.

Denge koşulu (Denklem **) şu olur:

$$-\frac{L}{2} mg \sin\theta_1 + LT \sin\theta_2 = 0$$

Gerilmeyi çözeriz:

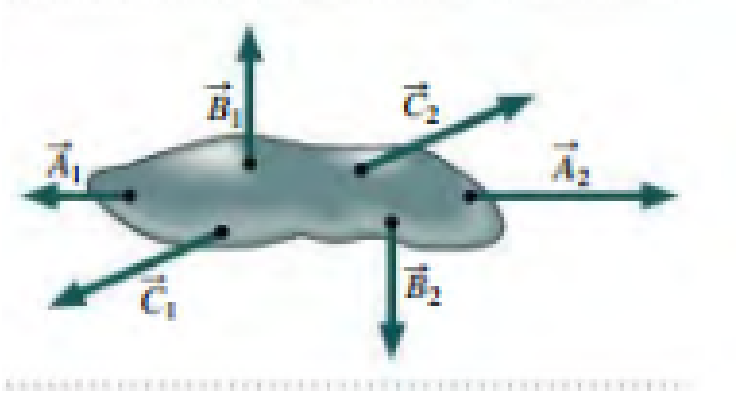
$$T = \frac{mg \sin\theta_1}{2 \sin\theta_2}$$

Sayısal değer:

$$T = \frac{(11,000\,\mathrm{kg})(9.8\,\mathrm{m/s^2})(\sin 120^\circ)}{2\sin 165^\circ} = 180\,\mathrm{kN}$$

Bu gerilme, köprünün ağırlığını dengelemek için gereken yaklaşık 110 kN değerinden oldukça büyüktür. Bunun nedeni, kablonun tork üretmek için çok küçük bir moment koluna sahip olmasıdır.

Aşağıdaki şekilde bir cisme etki eden üç kuvvet çifti gösterilmektedir. Bu kuvvet çiftlerinden hangisi, *cismin üzerine etki eden tek kuvvetler olarak kabul edildiğinde*, cismin **statik dengede** kalmasını sağlar? Diğer kuvvet çiftlerinin neden statik denge sağlamadığını açıklayınız.



$$A_1 \neq A_2$$

$$B_1 = B_2$$

$$C_1 = C_2$$

Statik denge için iki koşul gerekir:

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0}, \tag{1}$$

$$\sum \vec{\tau}_i = \vec{0}. \tag{2}$$

Burada torklar herhangi uygun bir pivot noktasına göre alınabilir.

A çifti $(\vec{A}_1, \vec{A}_2)$:

- Büyüklükleri farklı, yönleri zıttır, bu yüzden $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$ olabilir.
- Ancak etki doğrultuları *aynı* paralel doğrulardır;
- Böylece bu iki kuvvet bir kuvvet çifti (couple) oluşturur ve net kuvvet sıfır olmaz: $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$.

Dolayısıyla A çifti statik denge sağlamaz.

B çifti $(\vec{B}_1, \vec{B}_2)$:

- Her iki kuvvet de aynı doğrultuda ve zıt yöndedir.

- Bu durumda net kuvvet sıfır olması bile net tork farklıdır.

Birinci koşul sağlanmadığı için B çifti de statik denge vermez.

C çifti $(\vec{C}_1, \vec{C}_2)$:

- Büyüklükleri eşit ve yönleri zıttır, bu yüzden $\sum \vec{F} = \vec{C}_1 + \vec{C}_2 = \vec{0}$.

- Ayrıca bu iki kuvvet *aynı doğru üzerinde* yer alır (kollineerdir). Bu nedenle herhangi bir pivot noktasına göre ürettikleri torkların toplamı da sıfırdır: $\sum \vec{\tau} = \vec{0}$.

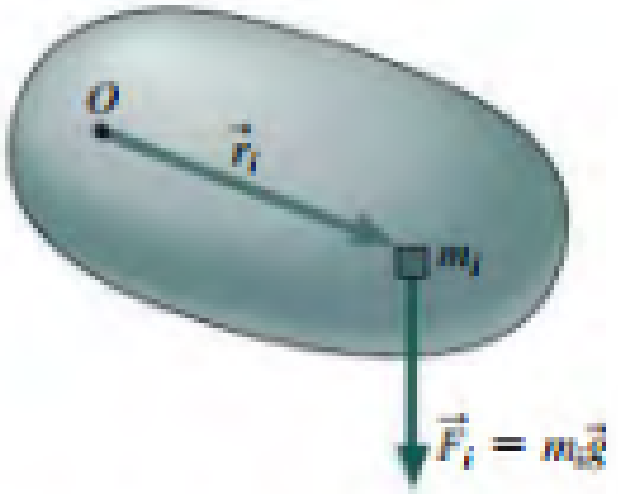
Böylece hem kuvvetlerin hem torkların toplamı sıfırdır.

Statik dengeyi sağlayan tek çift $(\vec{C}_1, \vec{C}_2)$'dir.

Ağırlık Merkezi

Yukarıdaki şekilde köprünün ağırlık kuvvetinin köprünün kütle merkezinde etki ettiğini göstermiştik. Bu mantıklı görünüyor, fakat doğru mu? Sonuçta yerçekimi bir cismin tüm parçalarına etki eder. Bu durumda, kütle merkezine etki eden tek bir kuvvetle aynı etkiyi yarattığımızı nasıl biliyoruz?

Bunu görmek için, bir cismin tüm parçaları üzerindeki yerçekimi kuvvetlerini göz önünde bulunduralım. Bu kuvvetlerin vektörel toplamı, cismin toplam ağırlığı olan $M\vec{g}$'dir. Ancak torklar ne olacak?



Şekil, torku hesaplamak için gerekli bağıntıları gösteriyor:

$$\vec{\tau} = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \sum \vec{r}_i \times m_i\vec{g} = \left(\sum m_i\vec{r}_i\right) \times \vec{g}$$

Bu denklemi, sağ tarafı M/M ile çarparak yeniden yazabiliriz (burada M toplam kütledir):

$$\vec{\tau} = \left(\frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M} \right) \times M\vec{g}$$

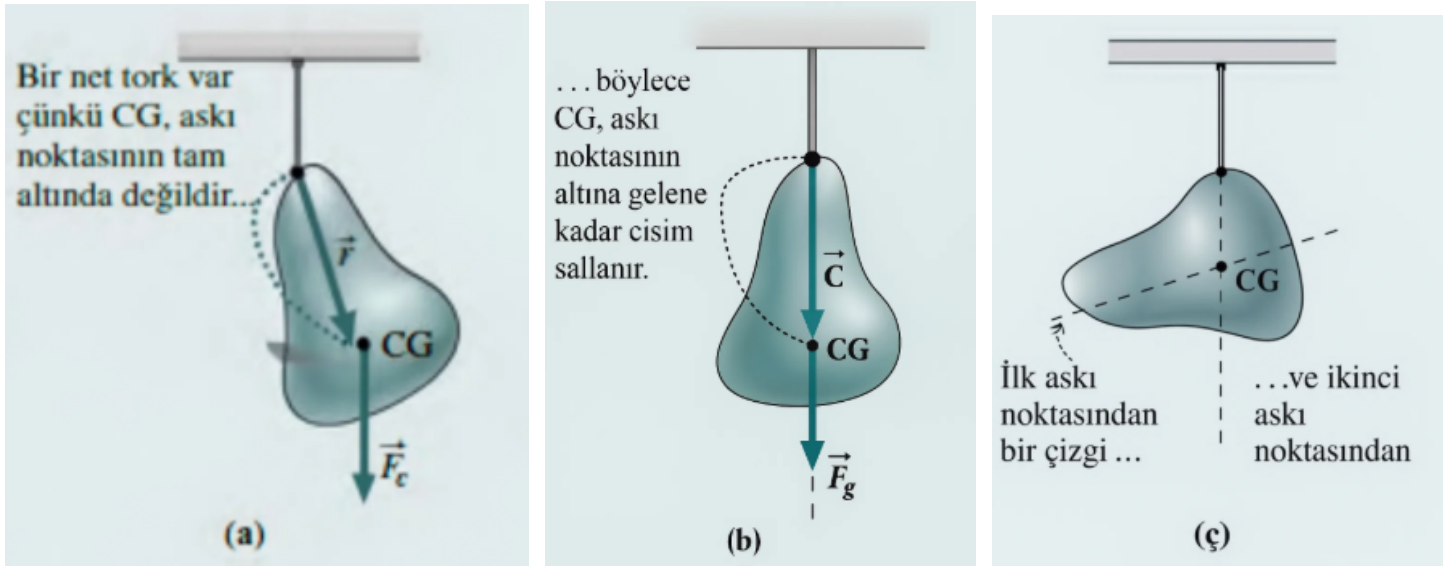
Parantez içindeki terim, kütle merkezinin konumudur. Sağdaki terim ise toplam ağırlıktır. Bu nedenle, bir cisme yerçekimi nedeniyle etki eden net tork, ağırlık kuvveti $M\vec{g}$'nin kütle merkezinden uygulandığını varsayarak hesaplanan torkla tamamen aynıdır.

Genel olarak, yerçekimi kuvvetinin etkidiği nokta ağırlık merkezi olarak adlandırılır. Az önce önemli bir noktayı ispatladık:

Ağırlık merkezi, yerçekimi alanı uniform ise kütle merkeziyle çakışır.

Kavramsal Örnek: Ağırlık Merkezini Bulma

Bir cismin ağırlık merkezini, onu bir ipten asarak nasıl bulabileceğinizi açıklayın.



Bir cismi bir ipten asın; cisim çok hızlı bir şekilde, Şekil a ve b'de gösterildiği gibi denge konumuna gelir. Denge durumunda cismin üzerine etki eden net tork sıfırdır; dolayısıyla Şekil b'ye göre ağırlık merkezi (CG), asılma noktasının tam altında olmalıdır. Bu noktaya kadar bildiğimiz, CG'nin asılma noktasından geçen dikey bir doğru üzerinde bulunduğudur.

Ancak iki doğru bir noktada kesişir; dolayısıyla yapmamız gereken tek şey cisimi *farklı* bir noktadan yeniden asmaktır. Yeni denge konumunda CG, yine asılma noktasından geçen dikey

bir doğru üzerinde yatar. Bu iki doğrunun kesiştiği nokta, cismin ağırlık merkezidir (Şekil c).

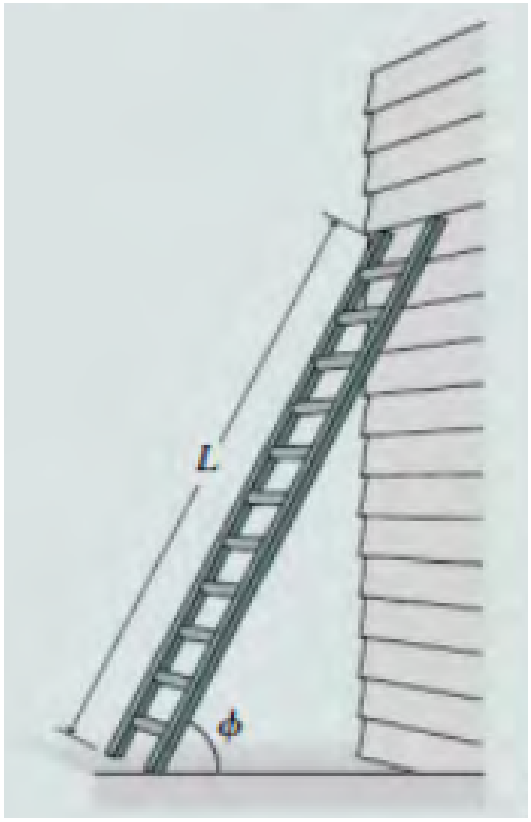
Bir karton veya ahşap üçgen kesin ve burada tarif edilen prosedürü uygulayın.Eşkenar olmayan bir üçgenin ağırlık merkezi (ki kütle merkeziyle aynıdır), tepe noktasından tabana doğru olan mesafenin üçte ikisi kadar aşağıdadır.

SONUÇ Bu yöntem, özellikle iki boyutlu nesneler için ağırlık merkezini bulmanın hızlı, kolay ve pratik bir yoludur.

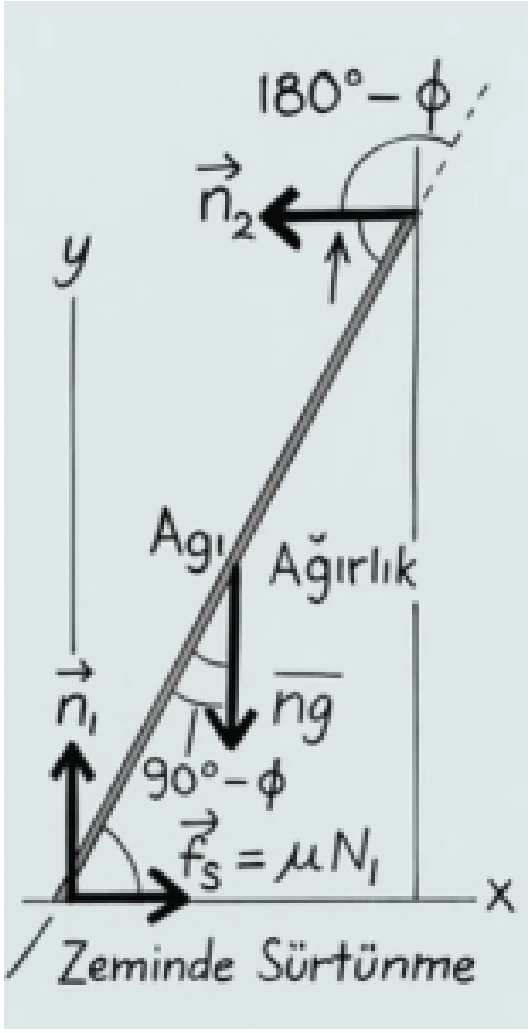
Deneyi kendiniz yapın! Üniform yoğunluklu bir ikizkenar üçgenden yapılmış bir şeklin ağırlık merkezini belirleyin.

Örnek: Statik Denge - Merdiven Güvenliği

Kütlesi m ve uzunluğu L olan bir merdiven, Şekilde gösterildiği gibi dikey bir duvara yaslanmıştır. Duvar sürtünmesizdir ve merdiven ile zemin arasındaki statik sürtünme katsayısı μ_s'dir. Merdivenin kaymadan dayanabileceği en küçük ϕ açısını bulunuz.



Bu problem statik denge hakkındadır ve dengede tutmak istediğimiz cisim merdivendir. Merdivene etki eden dört kuvveti belirliyoruz: yerçekimi kuvveti, zeminden gelen normal kuvvet, duvardan gelen normal kuvvet ve zeminden gelen statik sürtünme kuvveti.



Şekil, dört kuvveti ve bilinmeyen açı ϕ'yi göstermektedir. Merdiven kaymaya en yakın konumdayken statik sürtünme en büyüktür: $f_s = \mu_s n_1$. Statik dengeyi incelediğimiz için,

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\vec{\tau} = 0$$

geçerlidir.

Yatay/dikey koordinat sisteminde, kuvvetler için,

$$\text{Yatay kuvvetler: } \mu_s n_1 - n_2 = 0$$

$$\text{Dikey kuvvetler: } n_1 - mg = 0$$

Şimdi torklar: Pivot noktasını merdivenin tabanı olarak seçersek, iki kuvvet tork denkle-

minden çıkar (kol uzunluğu sıfır olduğu için). Geriye yalnızca yerçekimi torku ve duvarın normal kuvvetinin torku kalır; her ikisi de bilinmeyen açı ϕ içerir.

Yerçekimi kuvvetinden doğan tork sayfa içine doğrudur (negatif z-yönü). Büyüklüğü:

$$\tau_g = -\left(\frac{L}{2}\right) mg \sin(90^\circ - \phi) = -\left(\frac{L}{2}\right) mg \cos\phi$$

Duvardan gelen normal kuvvetin torku ise sayfa dışına doğrudur:

$$\tau_n = Ln_2 \sin(180^\circ - \phi) = Ln_2 \sin\phi$$

Tork denklemi böylece:

$$Ln_2 \sin\phi - \frac{L}{2}mg\cos\phi = 0$$

Üç bilinmeyenimiz vardır: n_1, n_2 ve ϕ. Dikey kuvvet denklemi bize $n_1 = mg$ verir. Bunu yatay kuvvet denkleminde kullanırsak:

$$n_2 = \mu_s mg$$

Tork denklemine koyduğumuzda:

$$\mu_s mgL\sin\phi - \frac{L}{2}mg\cos\phi = 0$$

Buradan:

$$\mu_s \sin\phi - \frac{1}{2}\cos\phi = 0$$

Her iki tarafı $\cos\phi$'ye bölerek:

$$\tan\phi = \frac{1}{2\mu_s}$$

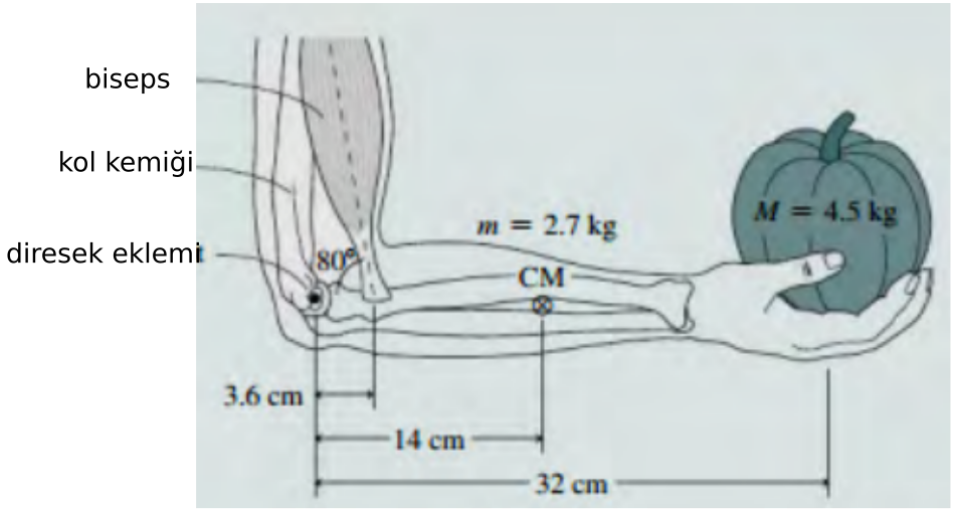
$$\boxed{\phi = \arctan\left(\frac{1}{2\mu_s}\right)}$$

Anlamlı mı? Sürtünme katsayısı ne kadar büyükse, zemin merdiveni o kadar güçlü tutabilir ve merdiven daha küçük bir açıyla bile güvenle yaslanabilir. Öte yandan sürtünme çok küçükse, güvenli açının 90°'ye yaklaştığını görürüz - yani merdiven neredeyse tamamen dik olmalıdır.

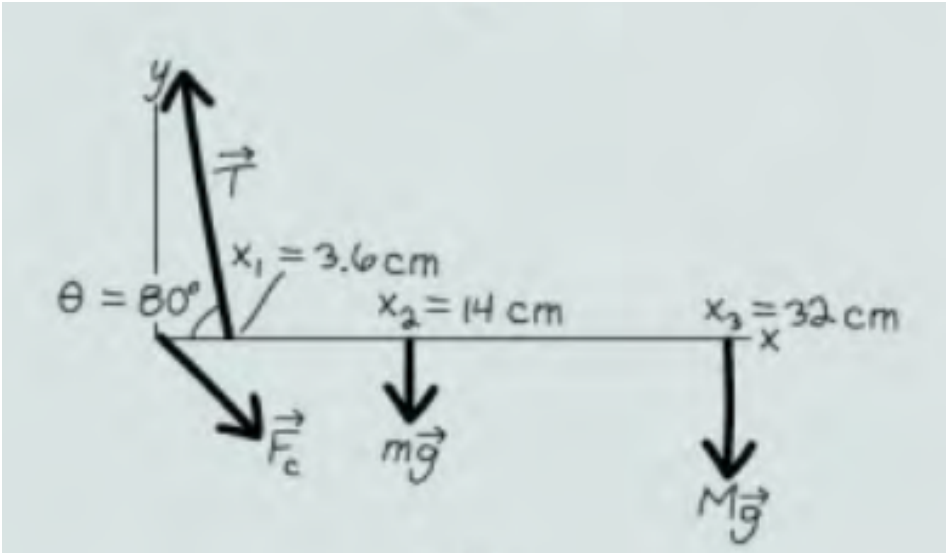
Bu örnekte kimsenin merdivene tırmanmadığını unutmayın. Bir kişi merdivenin üst kısımlarına yaklaştıkça, güvenli minimum açı daha büyük olacaktır.

Örnek: Vücutta Statik Denge

Şekil, kütleleri ve uzaklıkları verilmiş bir balkabağı tutan insan kolunu göstermektedir. Biseps kasındaki gerilmenin büyüklüğünü ve dirsek eklemindeki temas kuvvetini bulunuz.



Bu problem statik denge hakkındadır. Denge halinde tuttuğumuz cisim, kol ve balkabağı birlikte oluşturdukları sistemdir. Sisteme etki eden dört kuvveti belirliyoruz: kolun ağırlığı, balkabağının ağırlığı, biseps kasındaki gerilme ve dirsekteki temas kuvveti.



Şekil, dört kuvveti göstermektedir; bunlara yönü tam olarak bilinmeyen dirsek temas kuvveti F_c de dahildir. Kuvvet dengesi denklemlerin yatay ve dikey bileşenlerini diyagramdan okuyabiliriz:

$$\text{Yatay: } F_c \cos\theta - T\cos\theta = 0$$

$$\text{Dikey: } T\sin\theta - F_c\sin\theta - mg - Mg = 0$$

Pivot noktasını dirsek olarak seçtiğimizde, temas kuvveti tork denkleminden elimine edilir. Böylece tork denklemi:

$$x_1 T\sin\theta - x_2 mg - x_3 Mg = 0$$

Burada x değerleri kuvvet uygulama noktalarının koordinatlarıdır.

Biseps gerilmesini tork denkleminden çözeriz:

$$T = \frac{x_2 mg + x_3 Mg}{x_1\sin\theta} = 500 \text{ N}$$

Kuvvet denklemleri daha sonra dirsek temas kuvvetinin bileşenlerini verir:

$$F_{cx} = T\cos\theta = 87 \text{ N}$$

$$F_{cy} = T\sin\theta - (m+M)g = 420 \text{ N}$$

Dirsek eklemindeki temas kuvvetinin büyüklüğü:

$$F_c = \sqrt{87^2 + 420^2} \text{ N} = 430 \text{ N}$$

Bu değerler çok büyük görünebilir; hem biseps gerilmesi hem de dirsekteki temas kuvveti, balkabağının ağırlığının yaklaşık 10 katıdır. Ancak bunun nedeni biseps kasının dirseğe çok yakın bir noktadan bağlanmasıdır; kısa bir kuvvet kolu, balkabağı ve kolun torkunu dengelemek için çok büyük bir kas gerilmesi gerektirir. Bu örnek, insan vücudunun taşıdığı yüklerin,

nesnelerin kendi ağırlıklarından çok daha büyük olabileceğini göstermektedir.

Şekilde, bir kişinin bir duvara yaslanmış halde statik dengede durduğu gösterilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi mutlaka doğrudur?

(a) Duvarda sürtünme kuvveti olmalıdır, ancak zeminde olmak zorunda değildir.

(b) Zeminde sürtünme kuvveti olmalıdır, ancak duvarda olmak zorunda değildir.

(c) Hem zeminde hem de duvarda sürtünme kuvveti olmalıdır.

Kişi duvara yaslandığında, duvar kişiye yatay bir itme kuvveti uygular. Bu yatay kuvvet, kişiyi geriye doğru devirmeye çalışır. Bu etkiyi dengelemek için *zeminde* sürtünme kuvvetinin bulunması zorunludur; çünkü kişinin ayakları yere göre kaymak ister, sürtünme bunu engeller.

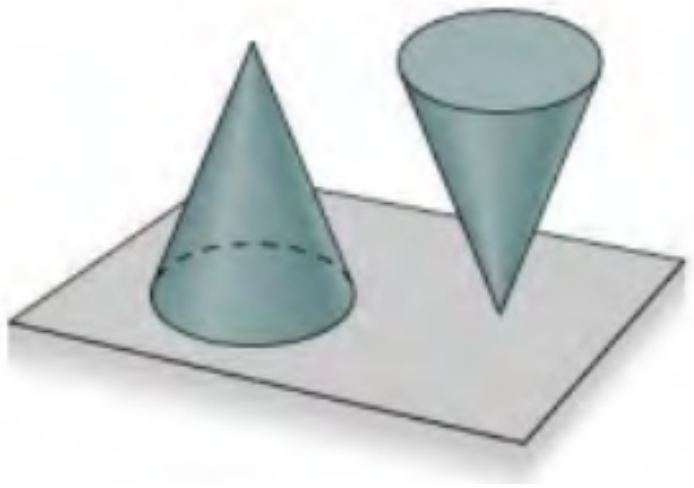
Öte yandan duvarın, yatay yönde uyguladığı kuvvetin dikey bir bileşeni olmak zorunda değildir; kişi dikey yönde zaten ağırlığını zeminin normal kuvvetiyle dengelemektedir. Bu nedenle duvarda sürtünme kuvveti olması *zorunlu değildir*.

Bu nedenle doğru seçenek:

(b) Zeminde sürtünme kuvveti olmalıdır, ancak duvarda olmak zorunda değildir.

Kararlılık-Stability

Bir cisim dengeden çıkarıldığında, genellikle onun ivmelenmesine neden olacak sıfırdan farklı torklar veya kuvvetler ortaya çıkar. Şekil, başlangıçta dengede olan iki koninin sonraki hareketleri için iki tamamen farklı olasılık göstermektedir.

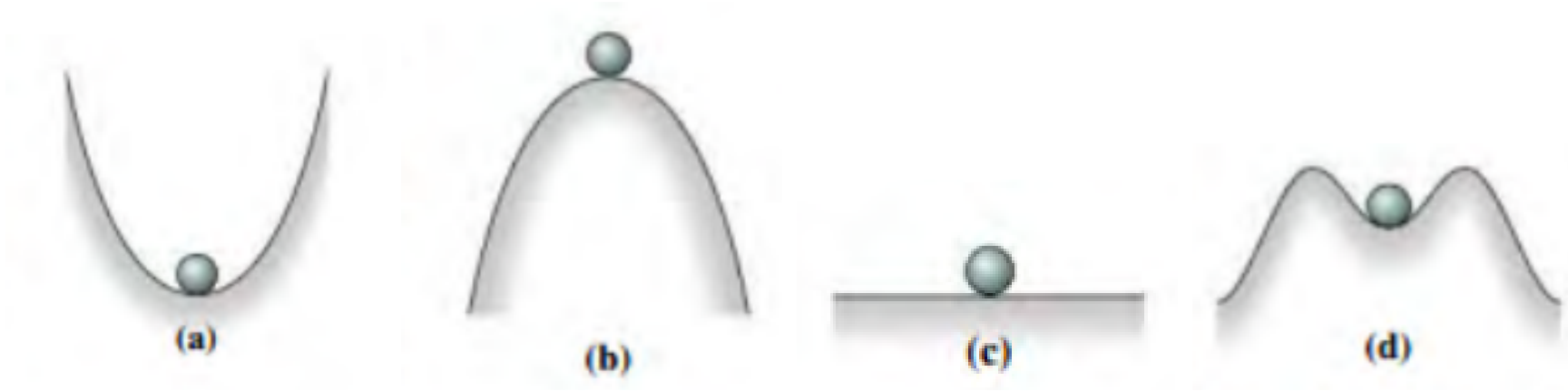


Soldaki koniyi biraz sola doğru eğdiğinizde, onu hızla denge konumuna geri getiren bir tork oluşur. Sağdaki koniyi eğdiğinizde ise tamamen devrilir. Çok küçük bir yer değiştirme sonucu oluşan tork, koniyi başlangıç konumundan kalıcı olarak uzaklaştırır.

İlk durum **kararlı denge** (stable equilibrium), ikinci durum ise **kararsız denge** (unstable equilibrium) örneğidir.

Doğada karşılaştığımız dengelerin neredeyse tamamı kararlıdır; çünkü kararsız dengede bulunan bir cisim olduğu gibi kalamaz. En küçük bir rahatsızlık bile onu harekete geçirir ve tamamen farklı bir denge durumuna doğru ilerletir.

Şekil, bir topun dört farklı denge durumunda bulunduğunu göstermektedir.



(a) durumu kararlı dengedir. (b) durumu kararsız dengedir. (c) durumu ise ne kararlı ne

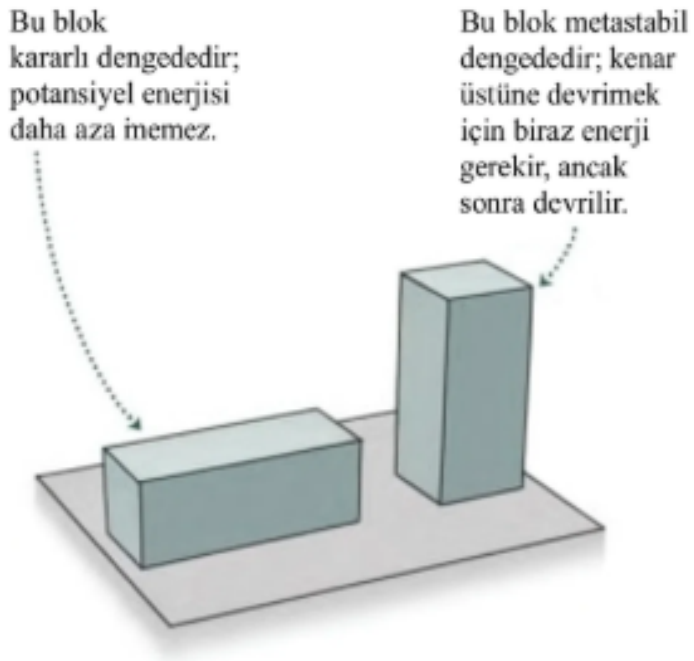
kararsızdır; buna **nötr denge** denir. Peki (d) durumu? Küçük bir itme için, top ilk konumuna geri döner, bu nedenle denge kararlı gibidir. Ancak daha büyük bir itme, topun tepenin en yüksek noktalarının üzerinden geçmesine neden olur; bu durumda denge kararsız hale gelir. Böyle bir dengeye **koşullu kararlı** veya **metastabil denge** denir.

Kararlı dengeden çıkarılmış bir sistem sonunda eski dengesine geri dönme egilimindedir. Örneğin Şekila'da, topu biraz yerinden oynattığınızda geri ve ileri sallanır; sürtünme enerjiyi azaltır ve sistem denge noktasında durar. Bu tür ileri-geri salınım hareketi, atom çekirdeklerinden gökdelenlere ve köprülere kadar pek çok sistemde görülen yaygın bir davranıştır.

Kararlılık, potansiyel enerji ile yakından ilişkilidir. Yerçekimi potansiyel enerjisi yüksekliğe doğrusal orantılı olduğundan, Şekildeki tepe ve çukurların şekilleri aslında potansiyel enerji eğrilerinin şeklidir. Her denge durumunda top, potansiyel enerji eğrisinin bir maksimumunda

veya minimumunda bulunur; bu noktada kuvvet, yani dU/dx, sıfırdır.

Kararlı ve metastabil dengede potansiyel enerji bir yerel minimumdadır. Dengeden yapılan bir yer değiştirme, topu geri getirmeye çalışan bir kuvvet üretir. Kararsız dengede potansiyel enerji bir maksimumdadır; küçük bir yer değiştirme potansiyel enerjiyi düşürür ve top maksimumdan uzaklaşır. Nötr dengede ise potansiyel enerji değişmez; dolayısıyla top herhangi bir kuvvet hissetmez.



Potansiyel enerji açısından denge koşulları iki matematiksel ifade ile özetlenebilir:

$$\frac{dU}{dx} = 0 \qquad \text{(denge koşulu)}$$

Burada U potansiyel enerjidir ve x, sistemin konumunu veya konfigürasyonunu tanımlayan değişkendi

Bu koşul, nesnenin konumunu veya daha karmaşık sistemlerde hacmini ya da bileşimini tanımlayan başka bir niceliği ifade eden x'in bir fonksiyonudur. Kararlı denge için yerel bir minimum gerekir; bu nedenle potansiyel enerji eğrisi yukarı doğru çanak (concave upward) şeklindedir. Matematiksel olarak:

$$\frac{d^2U}{dx^2} > 0 \qquad \text{(kararlı denge)}$$

Bu koşul, metastabil dengeler için de geçerlidir; çünkü bunlar yerel olarak kararlıdır. Buna karşılık, kararsız denge potansiyel enerjinin yerel bir maksimum yaptığı durumda gerçekleşir ve bu durumda:

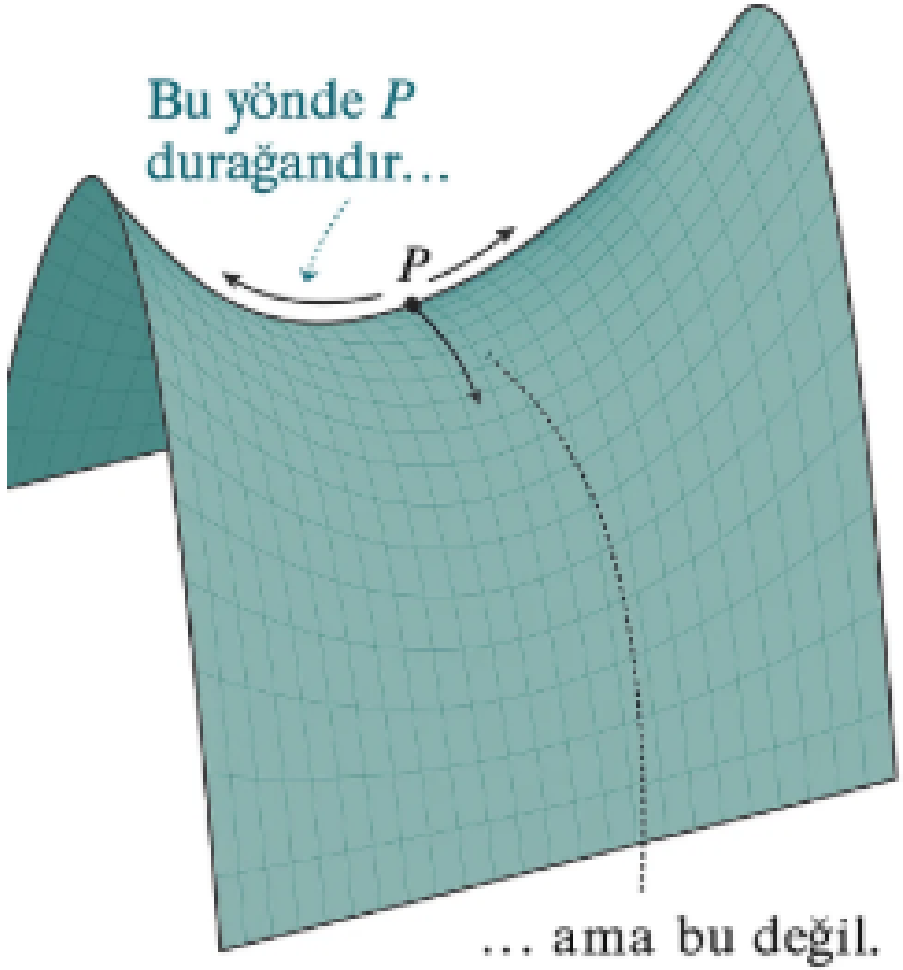
$$\frac{d^2U}{dx^2} < 0 \qquad \text{(kararsız denge)}$$

Ara durum $\frac{d^2U}{dx^2} = 0$ ise nötr dengeye karşılık gelir.

Stabilite düşünceleri, maddenin genel düzenlerine de uygulanır. Örneğin hidrojen ve oksijen karışımı, oda sıcaklığında metastabil denge durumundadır. Bir kibrit yakmak, bu atomların potansiyel enerji eğrilerindeki maksimumları aşmasına neden olur; bu noktadan sonra atomlar yeniden düzenlenerek daha düşük potansiyel enerjili bir duruma geçmiş olurlar - bu duruma H_2O deriz.

Benzer şekilde, bir uranyum çekirdeği potansiyel enerji eğrisinin yerel bir minimumunda bulunur ve çok az bir fazla enerji bile çekirdeğin iki daha küçük çekirdeğe bölünmesine neden olabilir; bu daha küçük çekirdeklerin toplam potansiyel enerjisi çok daha düşüktür. Daha az kararlı bir durumdan daha kararlı bir denge durumuna geçiş, nükleer fisyonda temel fiziksel süreci oluşturur.

Moleküller veya gökdelenler gibi karmaşık yapılar için potansiyel enerji eğrileri tek boyutlu grafiklerle tam olarak tanımlanamaz. Eğer bir yapının potansiyel enerjisi farklı yönlerde farklı şekillerde değişiyorsa, stabiliteyi belirleyebilmek için olası tüm potansiyel enerji değişimlerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, bir dağ geçidinde duran bir kartopu - veya eğrisi eyer biçimli olan başka herhangi bir sistem - bir doğrultuda kararlı olabilirken başka bir doğrultuda kararsız olabilir (Şekil).



Nükleer çekirdeklerden moleküllere, binalara ve makine öğelerine, hatta yıldızlara ve galaksilere kadar uzanan karmaşık fiziksel sistemlerin stabilite analizi, mühendislik ve bilimin modern

çalışmalarının önemli bir parçasıdır.

Maksimum ve Minimum Bulma

1. Fonksiyonun bir grafiğini çizerek başlayın. Bu, sayısal cevaplarınız için iyi bir görsel kontrol saglar.

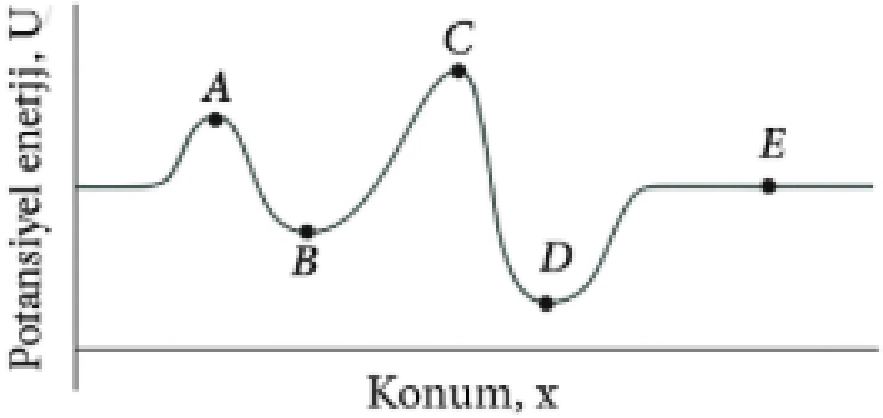
2. Daha sonra fonksiyonun birinci türevini alin ve sifira esitlen. Bir tepe (maksimum) veya vadi (minimum), grafikte tam tepe noktasinda veya çukurun dibinde yataydir. Dolayisiyla birinci türevi sifira esitlemek, fonksiyonun egiminin sifir olmasini ve böylece fonksiyonun bir maksimum veya minimum noktasinda bulunmasini gerektirir.

3. Buldugunuz bu noktalarda fonksiyonun ikinci türevinin isaretini kontrol edin. Çizdiginiz grafiginiz bunu göstermelidir: Eger egrinin sekli yukari dogru çanak seklinde ise (concave upward) ikinci türev pozitiftir ve bu nokta bir minimumdur. Egrinin sekli asagi dogru çanak seklinde ise (concave downward) $\frac{d^2U}{dx^2}$ negatiftir ve bu nokta bir maksimumdur. Fonksiy-

onu çizmek kolay degilse, ikinci türevi hesaplayip denge noktasindaki isaretini de belirleyebilirsiniz.

4. Buldugunuz maksimum ve minimum degerlerinin, çizdiginiz grafigin davranisi ile uyumlu oldugunu kontrol edin.

Şekilde işaretlenmiş noktaların hangileri *kararlı*, *metastabil*, *kararsız* veya *nötr kararlı* denge noktalarıdır?



Çözüm

Şekildeki potansiyel enerji eğrisine göre denge noktalarının türleri, eğrinin tepe ve çukur noktalarına bakılarak belirlenir. Denge noktası x_0 için temel kriter şudur:

$$\left.\frac{dU}{dx}\right|_{x_0} = 0$$

Dengenin türü ise ikinci türevle belirlenir:

$$\frac{d^2U}{dx^2} > 0 \quad \text{kararlı denge}$$

$$\frac{d^2U}{dx^2} < 0 \quad \text{kararsız denge}$$

$$\frac{d^2U}{dx^2} = 0 \quad \text{nötr denge}$$

Şekildeki noktalar için:

- **A noktası:** Tepeye yakın yerel bir maksimumdur. Bu nedenle

$$\frac{d^2U}{dx^2} < 0$$

  ve sonuç olarak **kararsız dengedir**.

- **B noktası:** Yerel minimumdur. Bu nedenle

$$\frac{d^2U}{dx^2} > 0$$

  ve B noktası **kararlı dengedir**.

- **C noktası:** Büyük bir tepe noktasıdır (yerel maksimum). Bu nedenle

$$\frac{d^2U}{dx^2} < 0$$

ve C noktası **kararsız dengedir**.

- **D noktası:** B'deki kadar derin olmayan bir yerel minimumdur. Bu nedenle

$$\frac{d^2U}{dx^2} > 0$$

fakat çukur çok sığ olduğu için küçük itmelerle sistem minimumdan çıkabilir. Bu yüzden D noktası **metastabil (koşullu kararlı) dengedir**.

- **E noktası:** Eğri burada yatay bir plato gibidir. Potansiyel enerji değişmiyor. Bu nedenle

$$\frac{dU}{dx} = 0, \qquad \frac{d^2U}{dx^2} = 0$$

ve bu nokta **nötr kararlı dengedir**.

ALIŞTIRMA: Yarıiletken mühendisliği

Bir yarıiletken aygıtta, bir elektronun x konumundaki potansiyel enerjisi

$$U(x) = ax^2 - bx^4$$

şeklindedir. Burada x nanometre cinsindendir, U potansiyel enerji (aJ), $a = 8\,\mathrm{aJ/nm^2}$ ve $b = 1\,\mathrm{aJ/nm^4}$ sabitleridir. Elektronun denge konumlarını ve bu dengelerin kararlılığını bulunuz.

1. Adım: Denge koşulu

Bir denge noktası için gerekli koşul:

$$\frac{dU}{dx} = 0$$

Türevi alalım:

$$\frac{dU}{dx} = 2ax - 4bx^3 = 2x(a - 2bx^2)$$

Bunu sıfıra eşitleyelim:

$$2x(a - 2bx^2) = 0$$

Çözümler:

$$x = 0$$

ve

$$a - 2bx^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 = \frac{a}{2b}$$

Sayısal değerleri yerine koyalım:

$$x^2 = \frac{8}{2(1)} = 4$$

$$x = \pm 2\,\mathrm{nm}$$

Denge konumları:

$$x = -2\,\mathrm{nm}, \quad x = 0, \quad x = 2\,\mathrm{nm}$$

2. Adım: Kararlılık analizi

Dengenin türünü belirlemek için ikinci türevi inceleriz:

$$\frac{d^2U}{dx^2} = 2a - 12bx^2$$

- $x = 0$ **için:**

$$\left.\frac{d^2U}{dx^2}\right|_{x=0} = 2a = 16 > 0$$

Bu nedenle, $x = 0$ **kararlı denge** (fakat eğri sığ olduğu için *metastabil*).

- $x = \pm 2$ **nm için:**

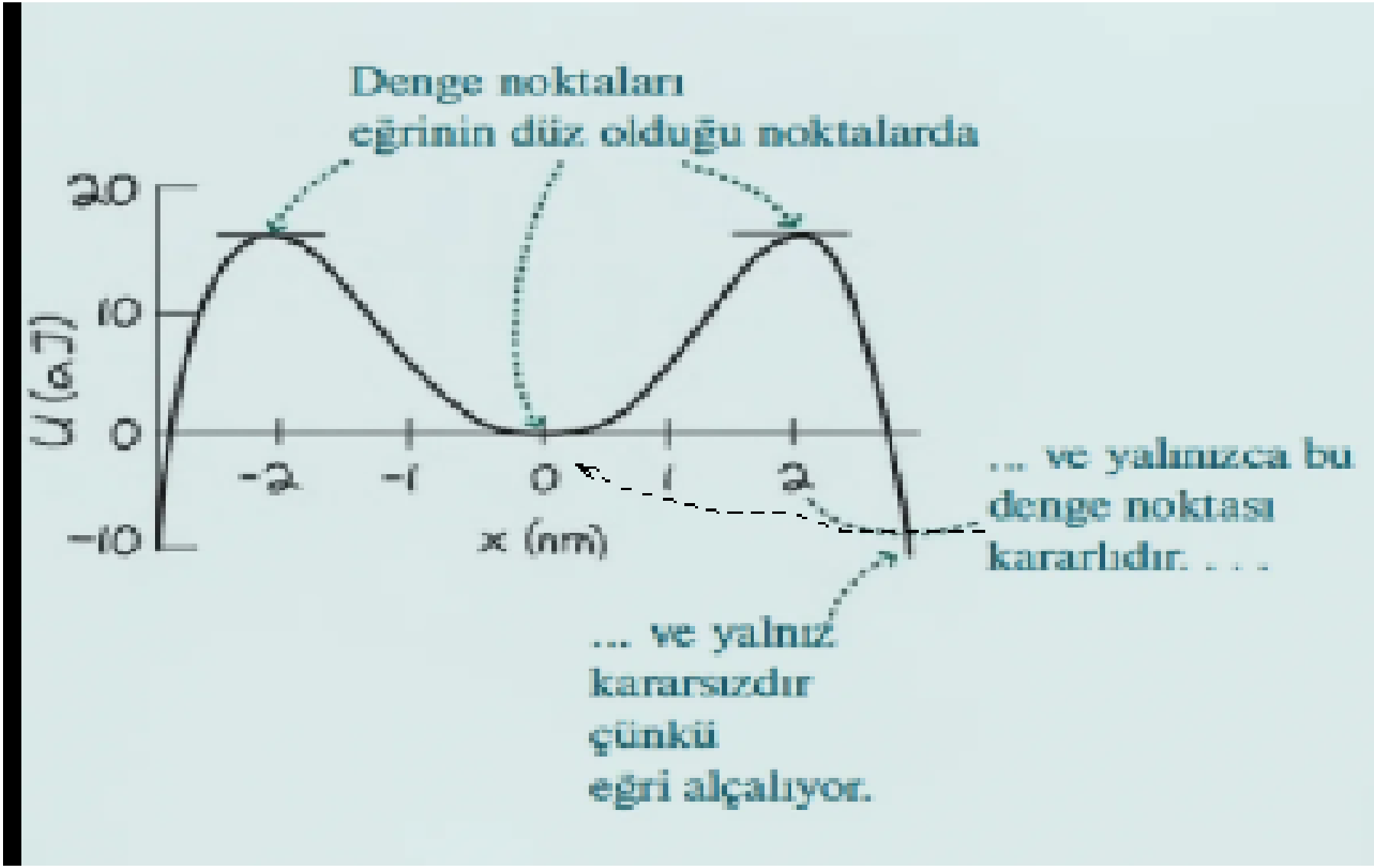
$$\left.\frac{d^2U}{dx^2}\right|_{x=\pm 2} = 2a - 12b(4) = 16 - 48 = -32 < 0$$

Bu noktalar **kararsız denge**dir (yerel maksimum).

Sonuç:

- $x = 0$ konumu **metastabil kararlı dengedir**.

- $x = -2$ nm ve $x = 2$ nm konumları **kararsız dengedir**.


Denge noktaları
eğrinin düz olduğu noktalarda
20
10
0
−10
U (aJ)
−2
−1
0
1
2
x (nm)
... ve yalnızca bu
denge noktası
kararlıdır. . . .
... ve yalnız
kararsızdır
çünkü
eğri alçalıyor.